

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет систем управления и робототехники

ОТЧЕТ

о лабораторной работе №6

По дисциплине: «Линейные системы автоматического
управления»

Тема: «Критерий Найквиста и системы с запаздыванием»

Студент:
Охрименко Е. Д.
Поток: 1.1.3
Вариант: 17

Преподаватель:
Пашенко А. В.

Санкт-Петербург
2026

Содержание

1	Годограф Найквиста	2
1.1	Объект 1	3
1.1.1	Нули и полюса разомкнутой и замкнутой систем	4
1.1.2	Переходные характеристики	4
1.1.3	Годограф Найквиста (АФЧХ)	5
1.1.4	ЛАЧХ и ЛФЧХ	6
1.2	Объект 2	8
1.2.1	Нули и полюса разомкнутой и замкнутой систем	9
1.2.2	Переходные характеристики	9
1.2.3	Годограф Найквиста (АФЧХ)	10
1.2.4	ЛАЧХ и ЛФЧХ	11
1.3	Объект 3	13
1.3.1	Нули и полюса разомкнутой и замкнутой систем	14
1.3.2	Переходные характеристики	14
1.3.3	Годограф Найквиста (АФЧХ)	15
1.3.4	ЛАЧХ и ЛФЧХ	16
1.4	Вывод по заданию	18
2	Коэффициент усиления	19
2.1	Объект 1	20
2.1.1	Математическая модель	20
2.1.2	Влияние коэффициента усиления на кривую годографа	21
2.1.3	Переходные характеристики замкнутой системы	22
2.1.4	Зависимость количества неустойчивых полюсов от k	23
2.1.5	Запас устойчивости по амплитуде	24
2.2	Объект 2	25
2.2.1	Математическая модель	25
2.2.2	Влияние коэффициента усиления на кривую годографа	26
2.2.3	Переходные характеристики замкнутой системы	27
2.2.4	Зависимость количества неустойчивых полюсов от k	27
2.2.5	Запас устойчивости по амплитуде	28
2.3	Вывод по заданию	29
3	Запаздывание	30
3.1	Объект 1	31
3.1.1	Расчёт критического τ и запаса по фазе	31
3.1.2	Годографы Найквиста	32
3.1.3	Переходные характеристики	33
3.2	Объект 2	34
3.2.1	Расчёт критического τ и запаса по фазе	34
3.2.2	Годографы Найквиста	35
3.2.3	Переходные характеристики	36
3.3	Вывод по заданию	37
4	Вывод	38

1 Годограф Найквиста

В соответствии с моим вариантом рассмотрю три объекта пятого порядка 5 полюсов передаточных функций которых вещественные, а 0 – комплексно-сопряженные.

- Передаточная функция 1 имеет 3 неустойчивых полюсов у разомкнутой системы и 2 неустойчивых полюсов у замкнутой.
- Передаточная функция 2 имеет 0 неустойчивых полюсов у разомкнутой системы и 2 неустойчивых полюсов у замкнутой.
- Передаточная функция 3 имеет 3 неустойчивых полюсов у разомкнутой системы и 0 неустойчивых полюсов у замкнутой.

Требуется:

- Построить карты нулей и полюсов разомкнутой и замкнутой систем на комплексной плоскости.
 - Выполнить моделирование и получить переходные характеристики разомкнутой и замкнутой систем.
 - Построить годограф Найквиста (АФЧХ), определить число его обходов вокруг точки $(-1; 0)$ и сравнить результаты по критерию Найквиста.
 - Построить ЛАЧХ и ЛФЧХ разомкнутой системы, определить число переходов ЛФЧХ через критические отрезки при положительной ЛАЧХ и проанализировать устойчивость по логарифмическому критерию Найквиста.
-

1.1 Объект 1

Согласно моему варианту, требуется, чтобы полюса передаточной функции были вещественными.

Запишу разомкнутую передаточную функцию, как отношение полинома числителя к полиному знаменателя:

$$W_{\text{раз}}(s) = \frac{R(s)}{Q(s)}$$

Запишу замкнутую передаточную функцию:

$$W_{\text{замк}}(s) = \frac{W_{\text{раз}}(s)}{1 + W_{\text{раз}}(s)} = \frac{R(s)/Q(s)}{1 + R(s)/Q(s)} = \frac{R(s)}{R(s) + Q(s)}$$

Пусть:

$$Q'(s) = R(s) + Q(s) \implies R(s) = Q'(s) - Q(s)$$

Мне нужно иметь 3 неустойчивых полюса в разомкнутой системе. Выберу:

$$Q(s) = (s - 1)(s - 2)(s - 3)(s + 4)(s + 5)$$

Раскрыв скобки, получу:

$$Q(s) = s^5 + 3s^4 - 23s^3 - 27s^2 + 166s - 120$$

Также нужно иметь 2 неустойчивых полюса в замкнутой системе. Выберу:

$$Q'(s) = (s + 1)(s + 2)(s + 3)(s - 6)(s - 7)$$

Раскрыв скобки, получу:

$$Q'(s) = s^5 - 7s^4 - 25s^3 + 115s^2 + 384s + 252$$

Теперь найду подходящий числитель:

$$\begin{aligned} R(s) &= (s^5 - 7s^4 - 25s^3 + 115s^2 + 384s + 252) - (s^5 + 3s^4 - 23s^3 - 27s^2 + 166s - 120) \\ &= (1 - 1)s^5 + (-7 - 3)s^4 + (-25 + 23)s^3 + (115 + 27)s^2 + (384 - 166)s + (252 + 120) \\ &= -10s^4 - 2s^3 + 142s^2 + 218s + 372 \end{aligned}$$

И наконец, запишу полученные передаточные функции:

$$W_{\text{раз}}(s) = \frac{-10s^4 - 2s^3 + 142s^2 + 218s + 372}{(s - 1)(s - 2)(s - 3)(s + 4)(s + 5)} \quad W_{\text{замк}}(s) = \frac{-10s^4 - 2s^3 + 142s^2 + 218s + 372}{(s + 1)(s + 2)(s + 3)(s - 6)(s - 7)}$$

1.1.1 Нули и полюса разомкнутой и замкнутой систем

Изобразю карту нулей и полюсов разомкнутой и замкнутой систем на комплексной плоскости.

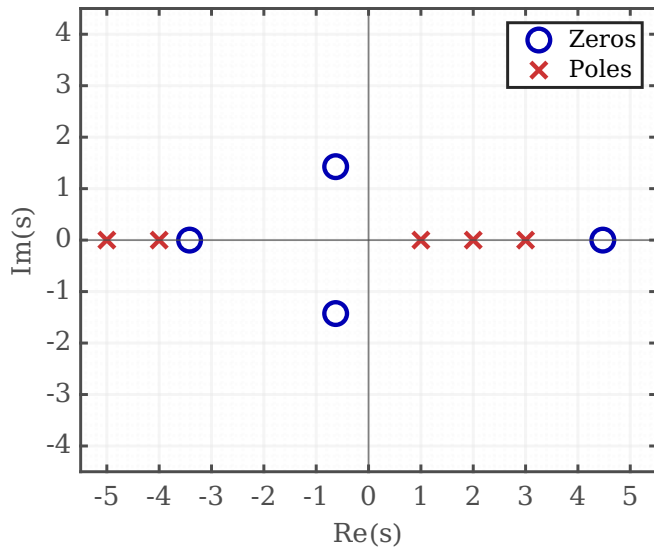


Рисунок 1: Разомкнутая система

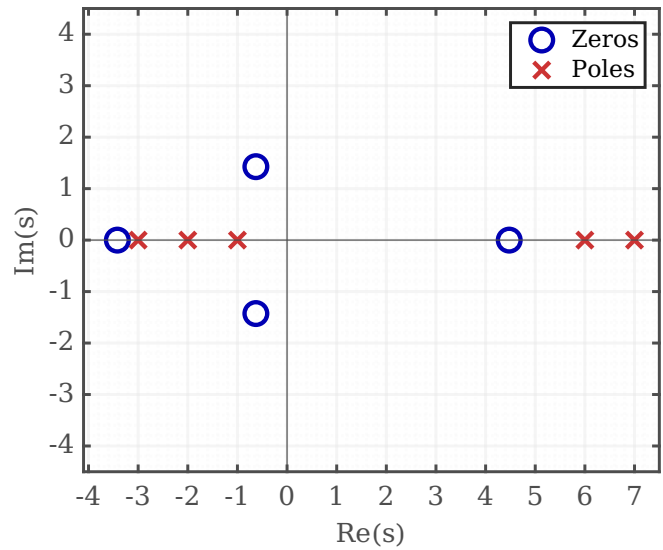


Рисунок 2: Замкнутая система

Расположение полюсов сопоставляется с заявленным по заданию, в случае разомкнутой системы имею 3 неустойчивых полюса, в случае замкнутой 2.

1.1.2 Переходные характеристики

Поскольку в обеих системах у меня есть неустойчивые полюса, то отклик систем на единичное ступенчатое воздействие будет возрастать:

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} y_{s,r}(t) = +\infty$$

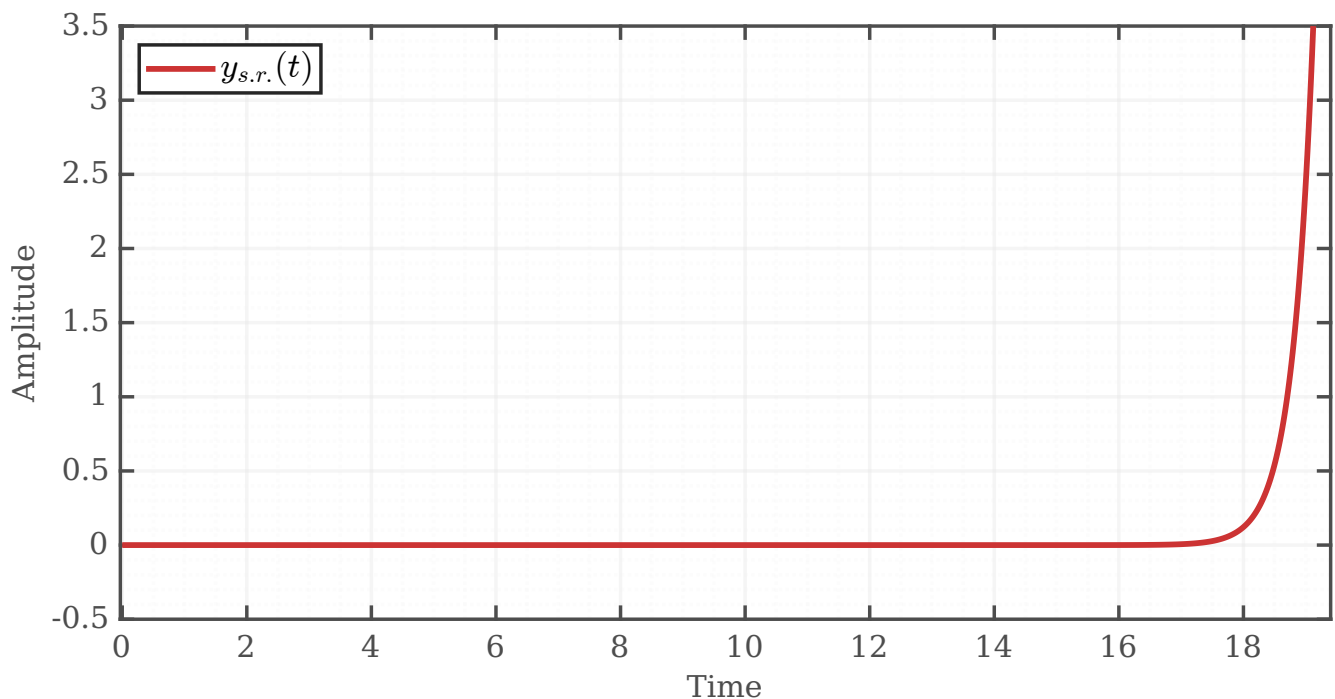


Рисунок 3: Step Response разомкнутой системы

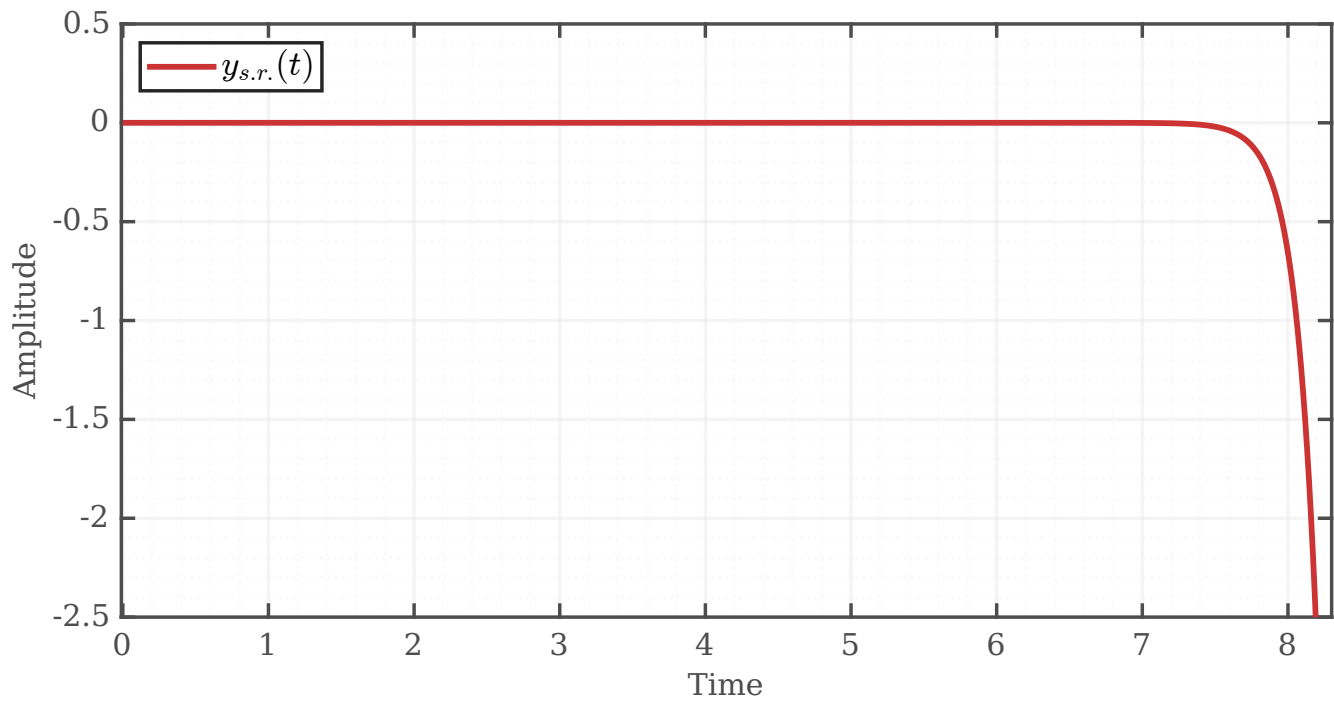


Рисунок 4: Step Response замкнутой системы

1.1.3 Годограф Найквиста (АФЧХ)

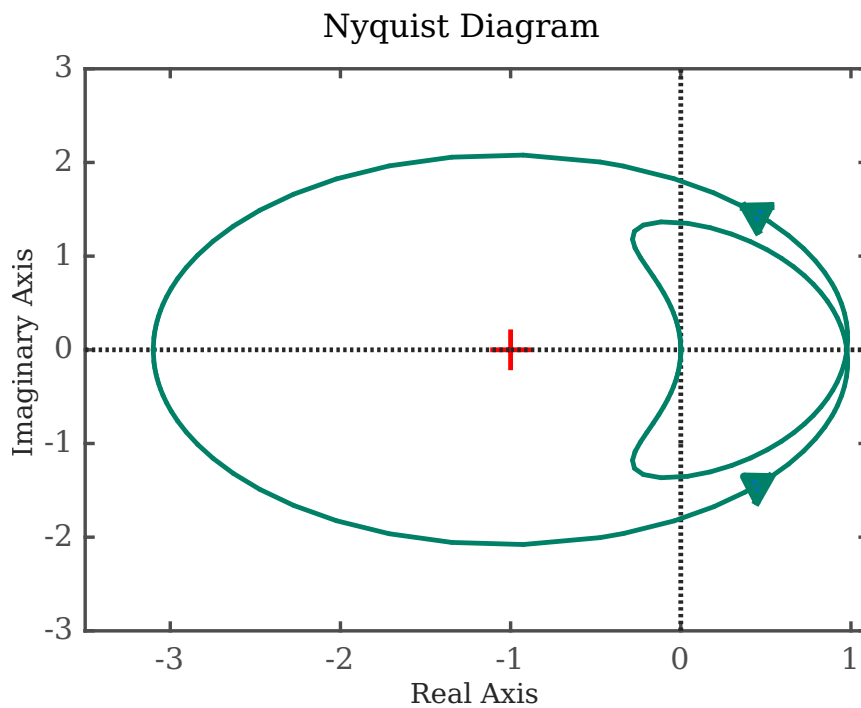


Рисунок 5: Годограф Найквиста

По годографу виден один обход против часовой стрелки, значит число оборотов вокруг точки $-1; 0$ по часовой стрелке равняется -1 .

$$X = -1$$

Применю критерий Найквиста: Число неустойчивых полюсов $W_{\text{раз}}(s)$ + число оборотов годографа по часовой стрелке = число неустойчивых полюсов $W_{\text{замк}}(s)$:

$$n + X = m \implies 3 - 1 = 2$$

Равенство выполняется, число оборотов годографа по часовой стрелке вокруг точки $(-1; 0)$ и через критерий Найквиста эквивалентны.

1.1.4 ЛАЧХ и ЛФЧХ

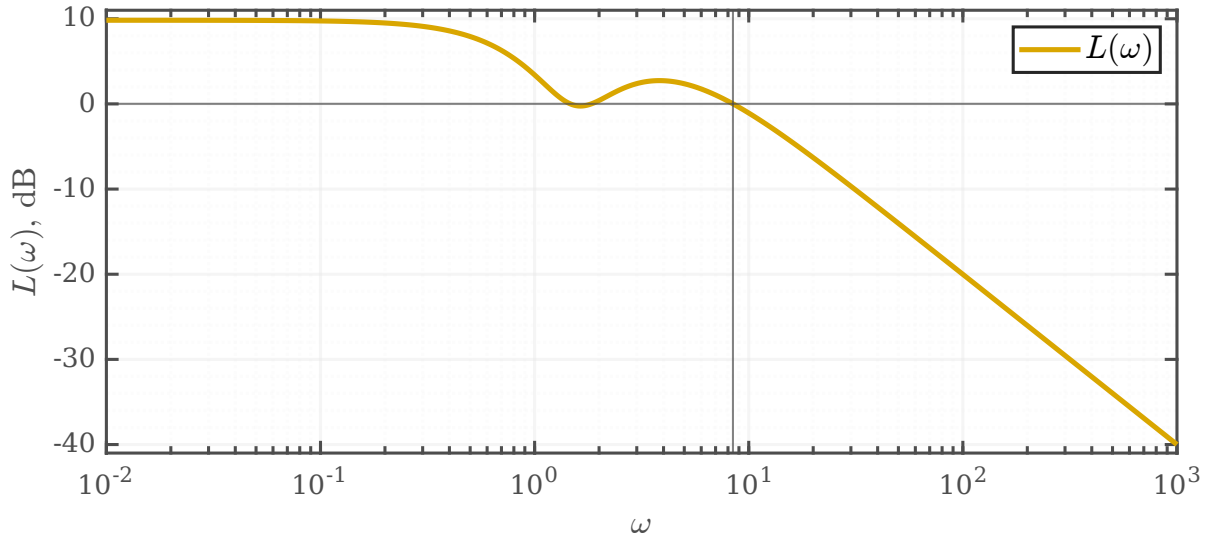


Рисунок 6: ЛАЧХ разомкнутой системы

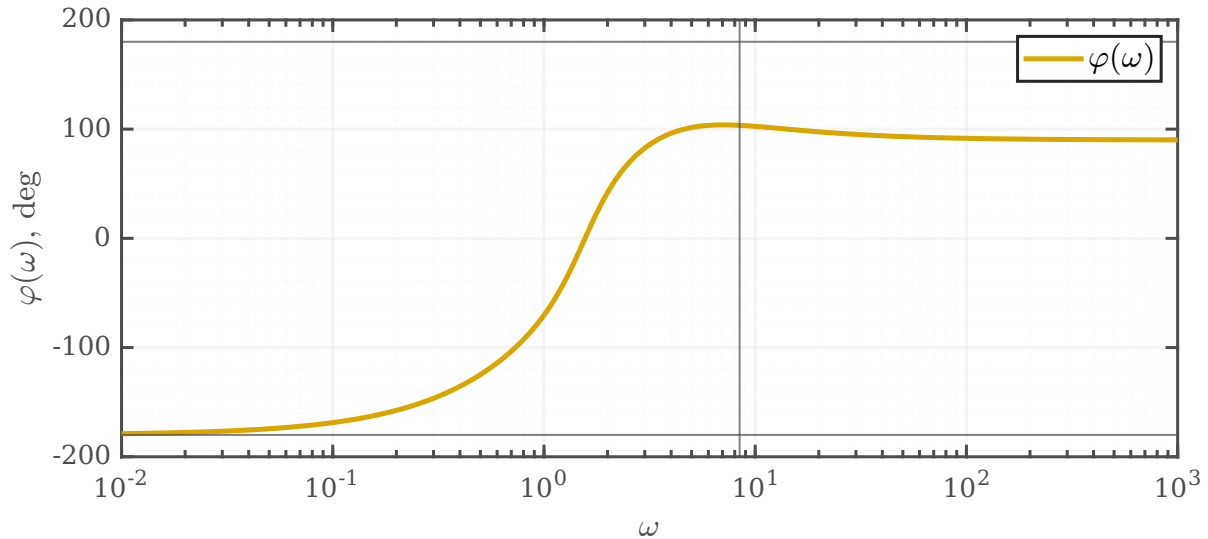


Рисунок 7: ЛФЧХ разомкнутой системы

Применю логарифмический критерий Найквиста. Определию суммарное число переходов ЛФЧХ через уровни $\varphi(\omega) = (2k + 1)\pi$ на частотах, где $L(\omega) > 0$, учитывая их знак (положительные и отрицательные). Затем проверю соотношение:

$$N = n/2$$

где n — число правых полюсов разомкнутой системы, N — сумма переходов. Если равенство выполнено, система устойчива.

ЛФЧХ не пересекает критические уровни, так как вся она расположена в диапазоне $[-\pi; \pi]$. Однако линия начинается с критического уровня и далее идет снизу вверх, значит:

$$N = 0.5$$

Так как равенство не выполняется:

$$N = n/2 \implies 0.5 \neq \frac{3}{2}$$

логарифмический критерий Найквиста не выполнен, следовательно, замкнутая система не устойчива.

Полученное значение совпадает с числом оборотов годографа Найквиста:

$$2N = 1$$

что соответствует одному обходу точки $(-1, 0)$, найденным в предыдущем пункте.

1.2 Объект 2

Запишу разомкнутую передаточную функцию, как отношение полинома числителя к полиному знаменателя:

$$W_{\text{раз}}(s) = \frac{R(s)}{Q(s)}$$

Запишу замкнутую передаточную функцию:

$$W_{\text{замк}}(s) = \frac{W_{\text{раз}}(s)}{1 + W_{\text{раз}}(s)} = \frac{R(s)/Q(s)}{1 + R(s)/Q(s)} = \frac{R(s)}{R(s) + Q(s)}$$

Пусть:

$$Q'(s) = R(s) + Q(s) \implies R(s) = Q'(s) - Q(s)$$

Мне нужно иметь 0 неустойчивых вещественных полюсов в разомкнутой системе. Выберу:

$$Q(s) = (s + 1)(s + 2)(s + 3)(s + 4)(s + 5)$$

Раскрыв скобки, получу:

$$Q(s) = s^5 + 15s^4 + 85s^3 + 225s^2 + 274s + 120$$

Также нужно иметь 2 неустойчивых вещественных полюса в замкнутой системе. Выберу:

$$Q'(s) = (s - 1)(s - 2)(s + 6)(s + 7)(s + 8)$$

Раскрыв скобки, получу:

$$Q'(s) = s^5 + 18s^4 + 85s^3 - 60s^2 - 716s + 672$$

Теперь найду подходящий числитель:

$$\begin{aligned} R(s) &= (s^5 + 18s^4 + 85s^3 - 60s^2 - 716s + 672) - (s^5 + 15s^4 + 85s^3 + 225s^2 + 274s + 120) \\ &= (1 - 1)s^5 + (18 - 15)s^4 + (85 - 85)s^3 + (-60 - 225)s^2 + (-716 - 274)s + (672 - 120) \\ &= 3s^4 - 285s^2 - 990s + 552 \end{aligned}$$

И наконец, запишу полученные передаточные функции:

$$W_{\text{раз}}(s) = \frac{3s^4 - 285s^2 - 990s + 552}{(s + 1)(s + 2)(s + 3)(s + 4)(s + 5)} \quad W_{\text{замк}}(s) = \frac{3s^4 - 285s^2 - 990s + 552}{(s - 1)(s - 2)(s + 6)(s + 7)(s + 8)}$$

1.2.1 Нули и полюса разомкнутой и замкнутой систем

У разомкнутой системы все полюса лежат строго в левой комплексной полуплоскости, а у замкнутой имею 2 неустойчивых и 3 устойчивых полюса.

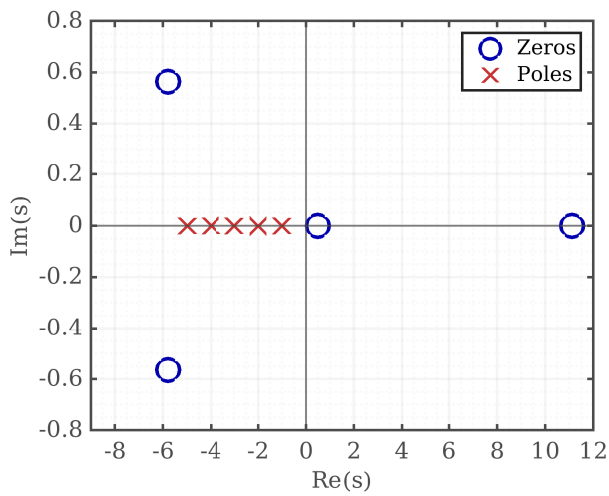


Рисунок 8: Разомкнутая система

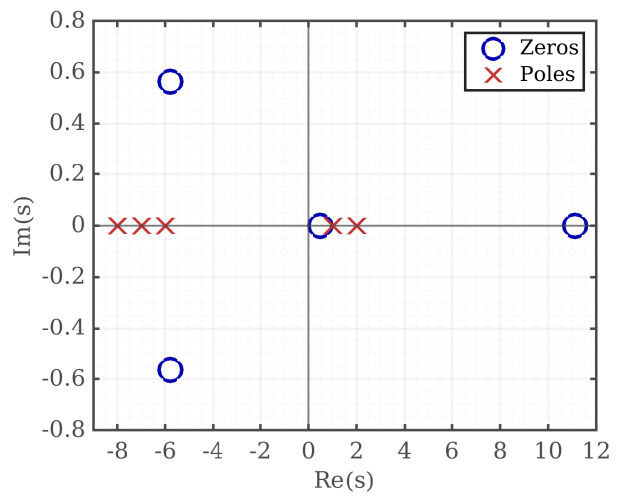


Рисунок 9: Замкнутая система

1.2.2 Переходные характеристики

Поскольку полюса $W_{\text{раз}}(s)$ лежат в левой комплексной полуплоскости, то $y_{s.r.}(t)$ разомкнутой системы будет ограничен.

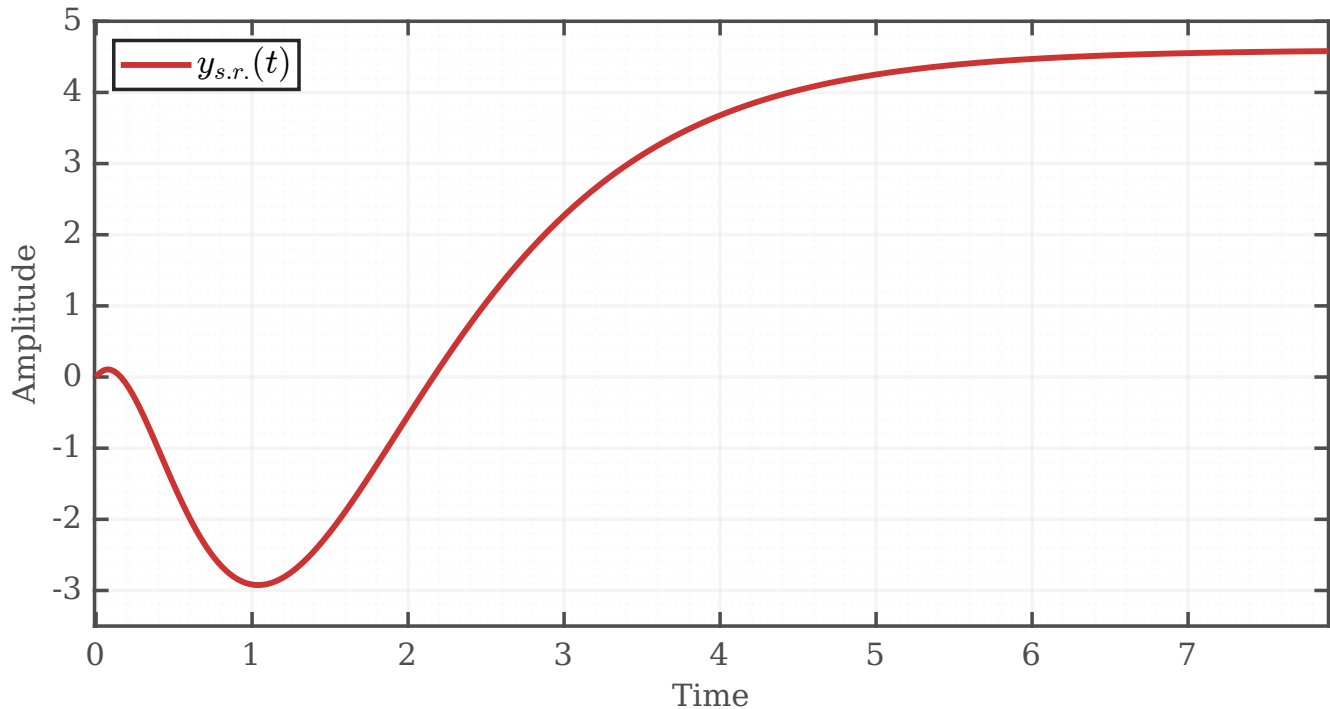


Рисунок 10: Step Response разомкнутой системы

А у замкнутой системы есть неустойчивые полюса, значит:

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} y_{s.r.}(t) = +\infty$$

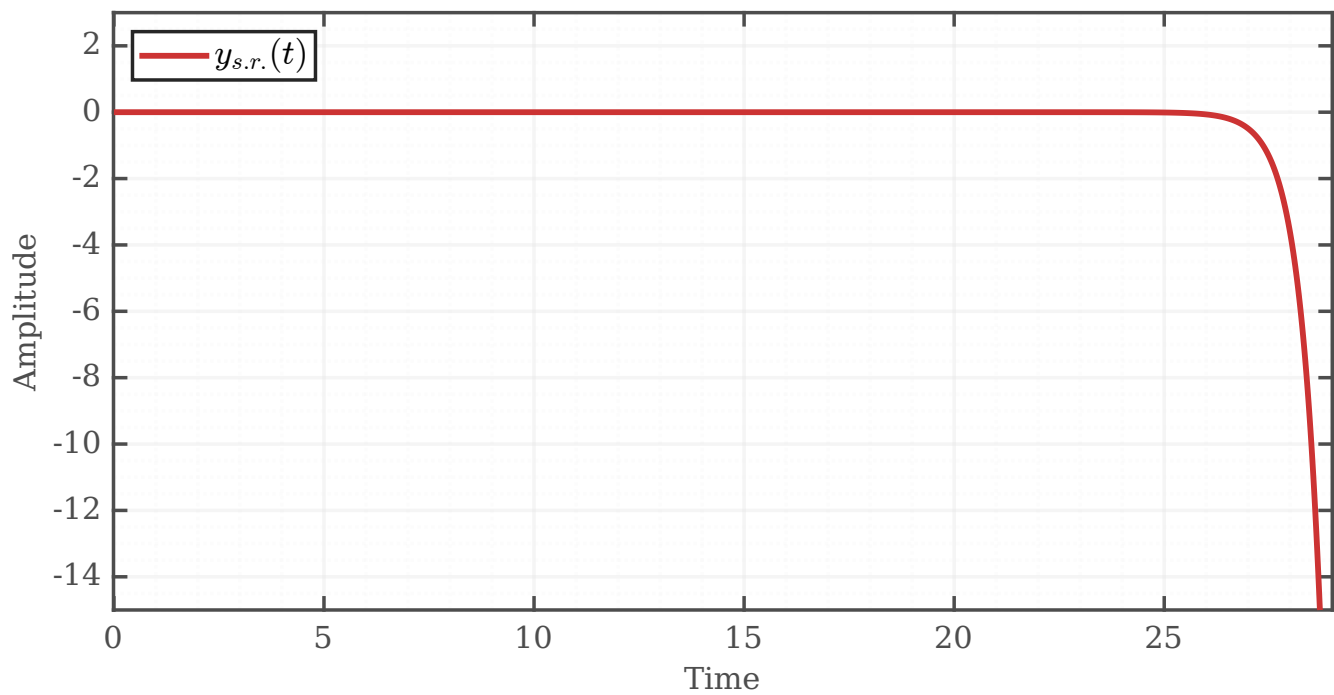


Рисунок 11: Step Response замкнутой системы

1.2.3 Годограф Найквиста (АФЧХ)

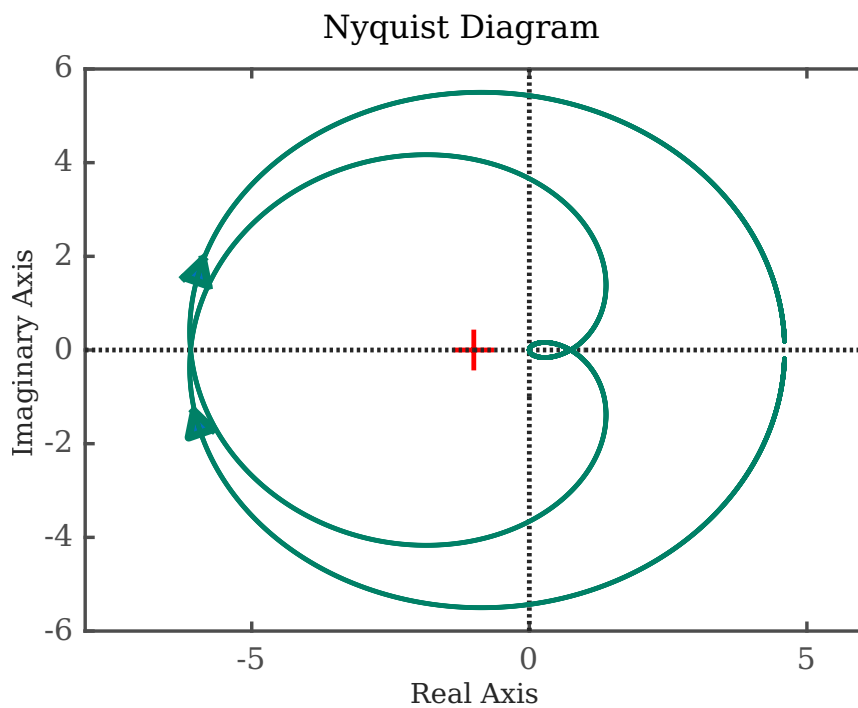


Рисунок 12: Годограф Найквиста

Число оборотов по часовой стрелке вокруг красной точки $(-1; 0)$ соответствует двум:

$$X = 2$$

Посчитаю число обходов (Z) годографа вокруг $(-1; 0)$ при помощи критерия Найквиста:

$$Z = m - n, \quad m = 2, n = 0 \implies Z = 2$$

Так как $X = Z$, критерий выполнен, количество оборотов, найденных графически и аналитически совпадают.

1.2.4 ЛАЧХ и ЛФЧХ

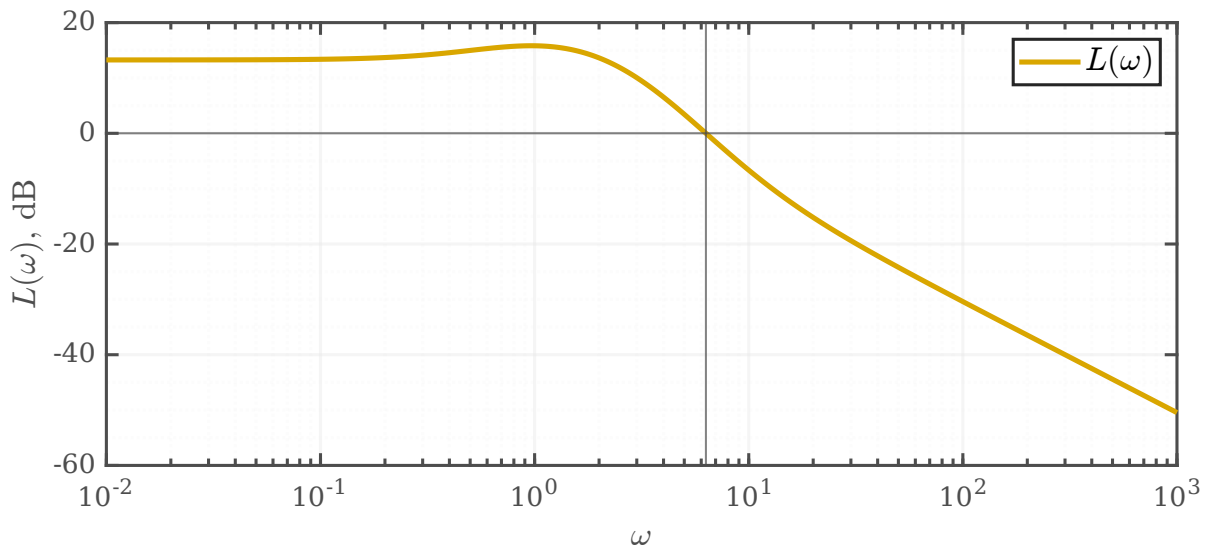


Рисунок 13: ЛАЧХ разомкнутой системы

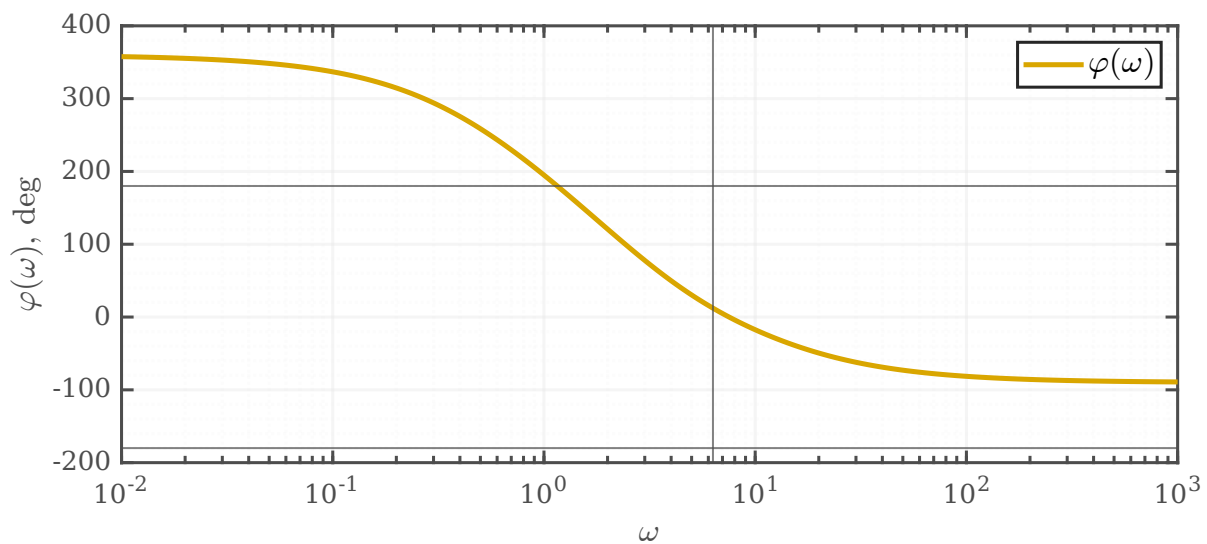


Рисунок 14: ЛФЧХ разомкнутой системы

Применю логарифмический критерий Найквиста. Определию суммарное число переходов ЛФЧХ через уровни $\varphi(\omega) = (2k + 1)\pi$ на частотах, где $L(\omega) > 0$, учитывая их знак (положительные и отрицательные). Затем проверю соотношение:

$$N = n/2$$

где n — число правых полюсов разомкнутой системы, N — сумма переходов. Если равенство выполнено, система устойчива.

На участке, где $L(\omega) > 0$, ЛФЧХ пересекает уровень $\varphi(\omega) = \pi$ один раз сверху вниз, что соответствует одному отрицательному переходу. А поскольку ЛФЧХ не начинается на критическом отрезке, дополнительный переход учитывать не нужно.

$$N = -1$$

Так как равенство не выполняется:

$$N = n/2 \implies -1 \neq \frac{0}{2}$$

логарифмический критерий Найквиста не выполнен, следовательно, замкнутая система не устойчива.

Полученное значение совпадает с числом оборотов годографа Найквиста:

$$2N = -2$$

что соответствует двум обходам точки $(-1, 0)$, найденным в предыдущем пункте.

1.3 Объект 3

Запишу разомкнутую передаточную функцию, как отношение полинома числителя к полиному знаменателя:

$$W_{\text{раз}}(s) = \frac{R(s)}{Q(s)}$$

Запишу замкнутую передаточную функцию:

$$W_{\text{замк}}(s) = \frac{W_{\text{раз}}(s)}{1 + W_{\text{раз}}(s)} = \frac{R(s)/Q(s)}{1 + R(s)/Q(s)} = \frac{R(s)}{R(s) + Q(s)}$$

Пусть:

$$Q'(s) = R(s) + Q(s) \implies R(s) = Q'(s) - Q(s)$$

Мне нужно иметь 3 неустойчивых вещественных полюса в разомкнутой системе. Выберу:

$$Q(s) = (s - 1)(s - 2)(s - 3)(s + 4)(s + 5)$$

Раскрыв скобки, получу:

$$Q(s) = s^5 + 3s^4 - 23s^3 - 27s^2 + 166s - 120$$

Также нужно иметь 0 неустойчивых вещественных полюсов в замкнутой системе. Выберу:

$$Q'(s) = (s + 1)(s + 2)(s + 3)(s + 6)(s + 7)$$

Раскрыв скобки, получу:

$$Q'(s) = s^5 + 19s^4 + 131s^3 + 401s^2 + 540s + 252$$

Теперь найду подходящий числитель:

$$\begin{aligned} R(s) &= (s^5 + 19s^4 + 131s^3 + 401s^2 + 540s + 252) - (s^5 + 3s^4 - 23s^3 - 27s^2 + 166s - 120) \\ &= (1 - 1)s^5 + (19 - 3)s^4 + (131 + 23)s^3 + (401 + 27)s^2 + (540 - 166)s + (252 + 120) \\ &= 16s^4 + 154s^3 + 428s^2 + 374s + 372 \end{aligned}$$

И наконец, запишу полученные передаточные функции:

$$W_{\text{раз}}(s) = \frac{16s^4 + 154s^3 + 428s^2 + 374s + 372}{(s - 1)(s - 2)(s - 3)(s + 4)(s + 5)} \quad W_{\text{замк}}(s) = \frac{16s^4 + 154s^3 + 428s^2 + 374s + 372}{(s + 1)(s + 2)(s + 3)(s + 6)(s + 7)}$$

1.3.1 Нули и полюса разомкнутой и замкнутой систем

Количество неустойчивых полюсов разомкнутой системы соответствует 3, а замкнутая система имеет только устойчивые полюса.

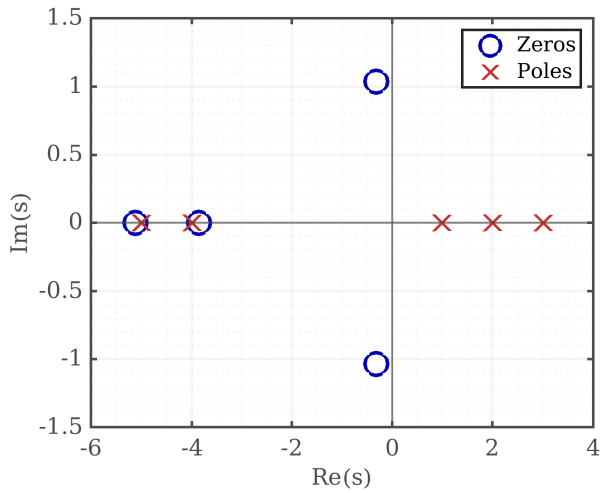


Рисунок 15: Разомкнутая система

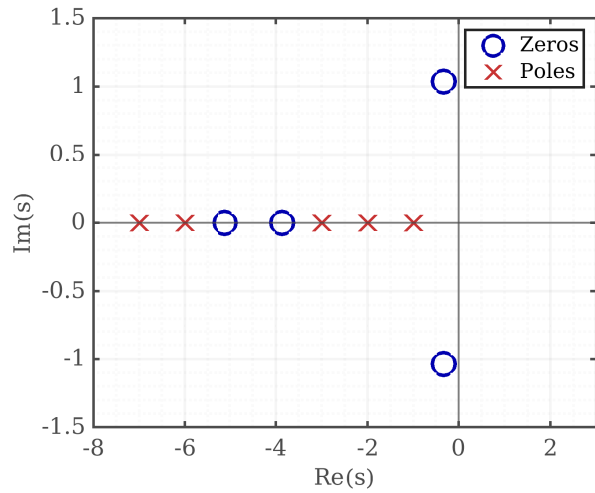


Рисунок 16: Замкнутая система

1.3.2 Переходные характеристики

Поскольку у разомкнутой системы есть неустойчивые полюса, ее выход неограничен.

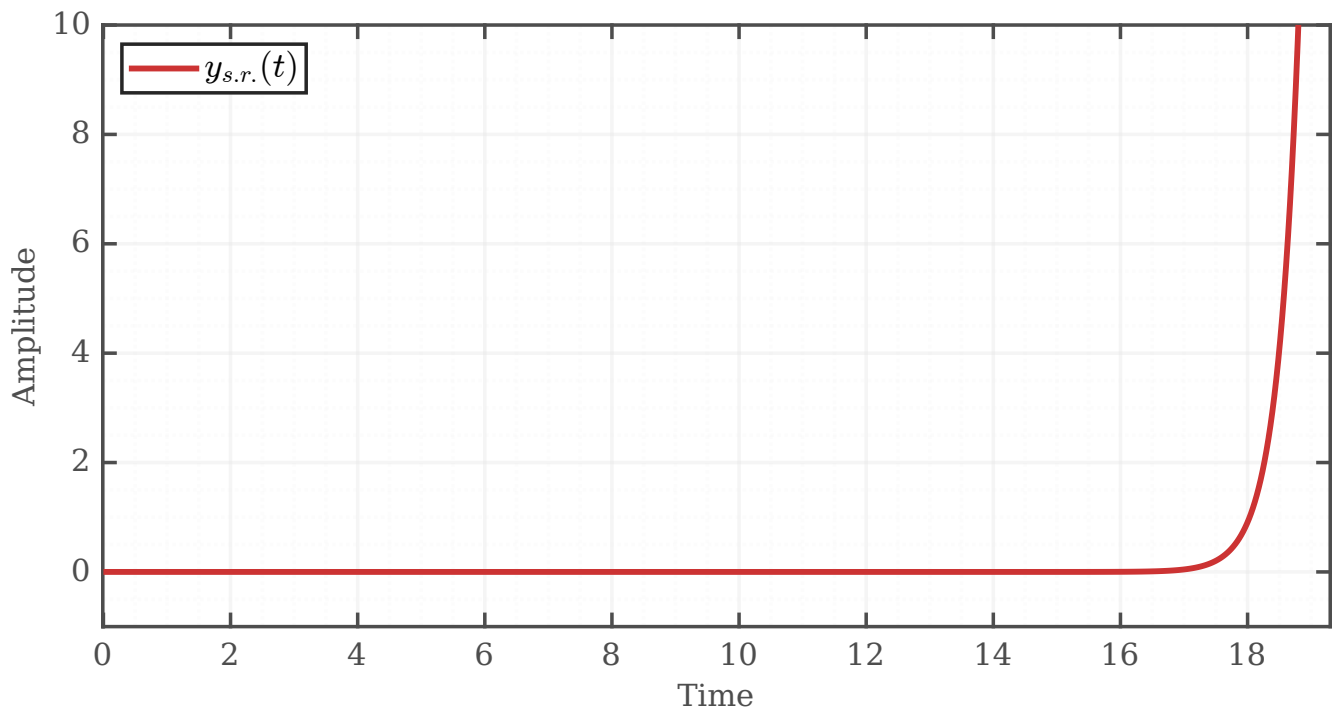


Рисунок 17: Step Response разомкнутой системы

Замкнутая система будет устойчивой из-за отсутствия неустойчивых полюсов.

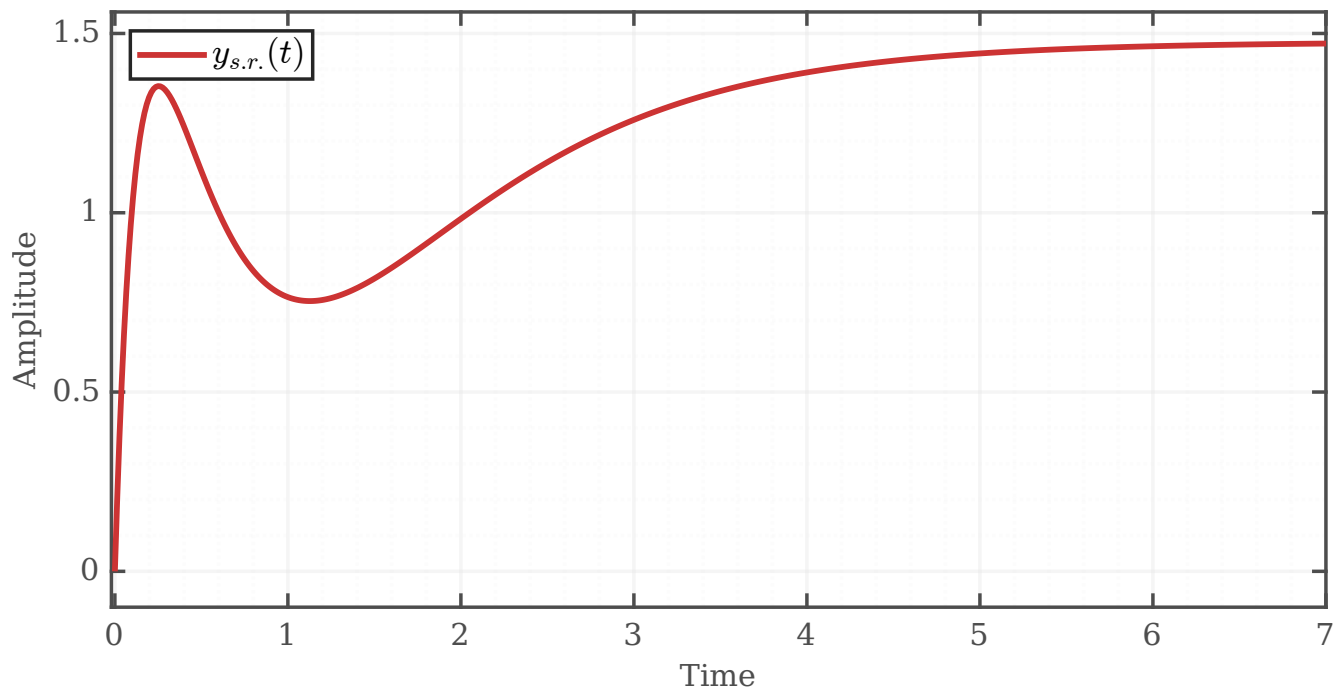


Рисунок 18: Step Response замкнутой системы

1.3.3 Годограф Найквиста (АФЧХ)

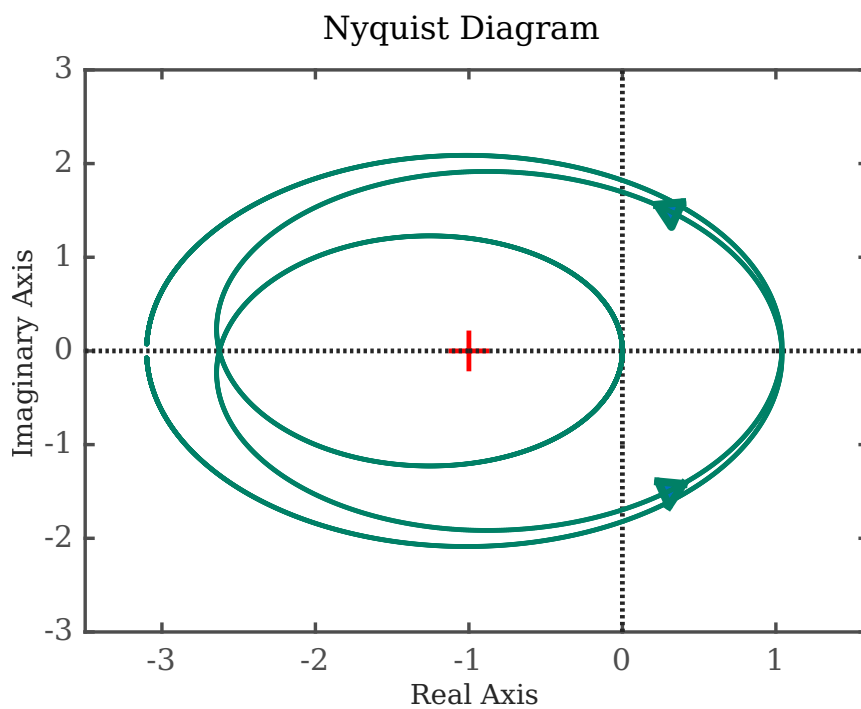


Рисунок 19: Годограф Найквиста

Число оборотов по часовой стрелке вокруг красной точки соответствует трём:

$$X = -3$$

Найду число обходов (Z) годографа вокруг $(-1; 0)$ при помощи критерия Найквиста:

$$Z = m - n, \quad m = 0, n = 3 \quad \Rightarrow \quad Z = -3$$

$X = Z = -3$, что означает критерий выполнен, количество оборотов, найденных графически и аналитически совпадают.

1.3.4 ЛАЧХ и ЛФЧХ

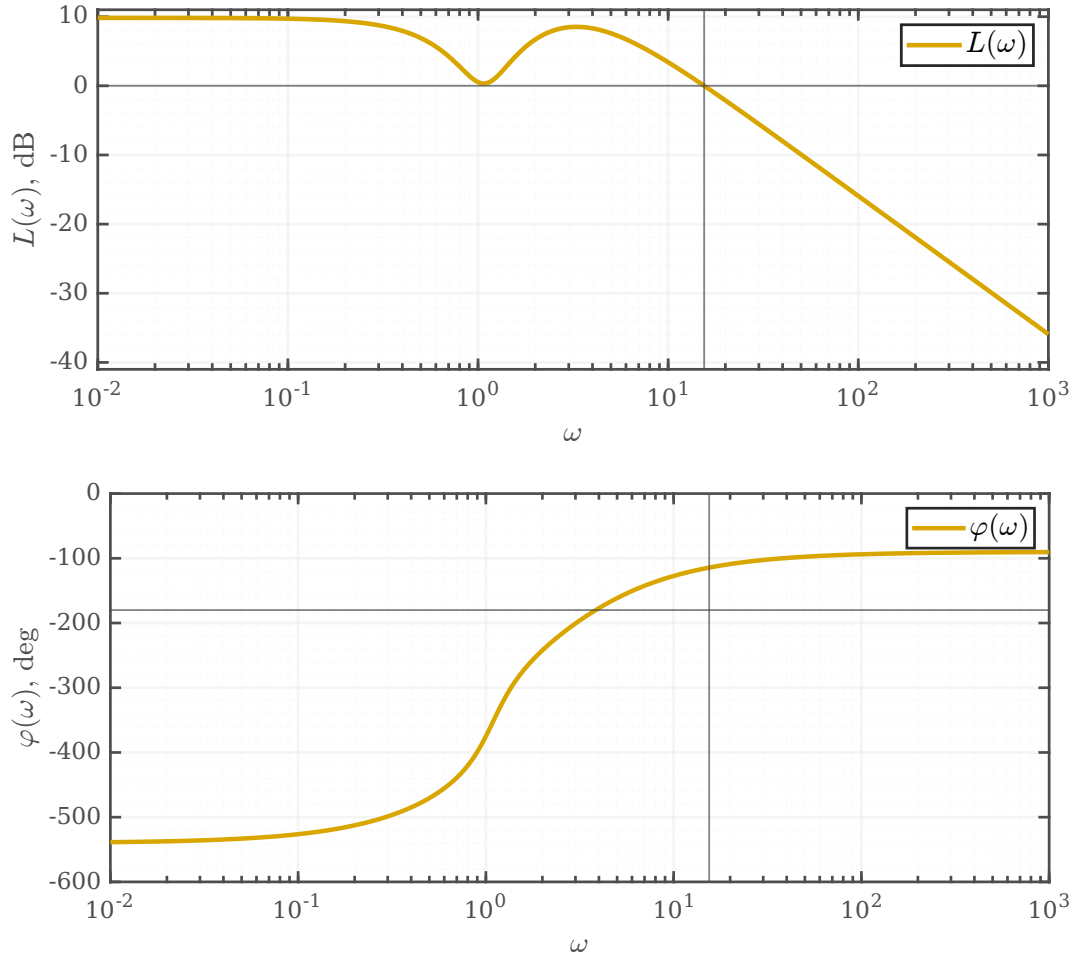


Рисунок 20: ЛАФЧХ разомкнутой системы

Применю логарифмический критерий Найквиста. Определию суммарное число переходов ЛФЧХ через уровни $\varphi(\omega) = (2k + 1)\pi$ на частотах, где $L(\omega) > 0$, учитывая их знак (положительные и отрицательные). Затем проверю соотношение:

$$N = n/2$$

где n — число правых полюсов разомкнутой системы, N — сумма переходов. Если равенство выполнено, система устойчива.

На участке, где $L(\omega) > 0$, ЛФЧХ пересекает уровень $\varphi(\omega) = -\pi$ один раз снизу вверх, что соответствует одному положительному переходу. А поскольку ЛФЧХ начинается на критическом отрезке, дополнительно учитываю переход, равный $1/2$ с соответствующим положительным знаком:

$$N = 1 + \frac{1}{2} = 1.5$$

Так как равенство выполняется:

$$N = n/2 \quad \Rightarrow \quad 1.5 = \frac{3}{2}$$

логарифмический критерий Найквиста выполнен, следовательно, замкнутая система устойчива.

Полученное значение совпадает с числом оборотов годографа Найквиста:

$$2N = 3$$

что соответствует трём обходам точки $(-1, 0)$, найденным в предыдущем пункте.

1.4 Вывод по заданию

В этом задании я рассмотрела различные количества неустойчивых полюсов у разомкнутой и замкнутой систем. Построила их переходные характеристики, карты нулей и полюсов, годограф Найквиста и ЛФЧХ.

Применила критерии Найквиста, проверила соотношение между ними. Получилось, что число оборотов годографа равняется числу переходов ЛФЧХ через критические уровни при положительной ЛАЧХ, умноженной на 2. Полученные результаты согласуются между собой и подтверждают сделанные выводы об устойчивости исследуемых замкнутых систем.

2 Коэффициент усиления

В соответствии с вариантом возьму значение $i = 3$ и соответствующие ПФ:

$$W_1(s) = \frac{s - 4}{s^2 + 8s + 2}$$

$$W_2(s) = \frac{10s^2 + 9s - 1}{10s^3 - 12s^2 - s + 4}$$

Добавлю к каждой функции коэффициент усиления:

$$k > 0$$

Требуется:

- Построить годограф Найквиста ($k = 1$).
 - Оценить влияние k_i на кривую годографа ($i \geq 3$).
 - Определить зависимость числа неустойчивых полюсов замкнутой системы от k .
 - Найти диапазон значений коэффициента усиления, при которых замкнутая система устойчива.
 - Определить значение запаса устойчивости по амплитуде.
 - Выполнить моделирование и привести переходные характеристики замкнутой системы.
-

2.1 Объект 1

Первому объекту соответствует передаточная функция:

$$W_1(s) = k \cdot \frac{s - 4}{s^2 + 8s + 2}$$

2.1.1 Математическая модель

Посчитаю $W_{\text{замк1}}(s)$. Представлю $W_1(s)$ как отношение полиномов:

$$W_1(s) = \frac{k \cdot R(s)}{Q(s)}$$

Запишу замкнутую передаточную функцию:

$$W_{\text{замк1}}(s) = \frac{W_1(s)}{1 + W_1(s)} = \frac{k \cdot R(s)/Q(s)}{1 + k \cdot R(s)/Q(s)} = \frac{k \cdot R(s)}{k \cdot R(s) + Q(s)}$$

Тогда:

$$W_{\text{замк1}}(s) = \frac{k \cdot (s - 4)}{s^2 + (k + 8)s + (-4k + 2)}$$

Теперь применю критерий Гурвица для анализа устойчивости системы. С помощью него найду пределы значений коэффициента усиления, относительно которых замкнутая система устойчива.

Запишу полученные коэффициенты:

$$a_2 = 1 \quad a_1 = k + 8 \quad a_0 = 2 - 4k$$

Критерий Гурвица для характеристического уравнения второго порядка:

$$\begin{cases} a_1 > 0 \\ a_0 > 0 \end{cases} \implies \begin{cases} k + 8 > 0 \\ 2 - 4k > 0 \end{cases} \implies -8 < k < \frac{1}{2}$$

Так как по условию задания коэффициент k должен быть положительным, то система устойчива при:

$$0 < k < \frac{1}{2}$$

Для анализа влияния коэффициента k на кривую годографа возьму 3 значения:

$$\begin{cases} k_1 = \frac{1}{5} \\ k_2 = \frac{1}{2} \\ k_3 = \frac{3}{2} \end{cases}$$

При $k = k_1$ замкнутая система устойчива, при $k = k_2$ замкнутая система находится на границе устойчивости, при $k = k_3$ замкнутая система неустойчива.

2.1.2 Влияние коэффициента усиления на кривую годографа

Построю годографы для ранее выбранных значений k :

$$\begin{cases} k_1 = \frac{1}{5} \\ k_2 = \frac{1}{2} \\ k_3 = \frac{3}{2} \end{cases}$$

А также построю годограф Найквиста при $k = 1$.

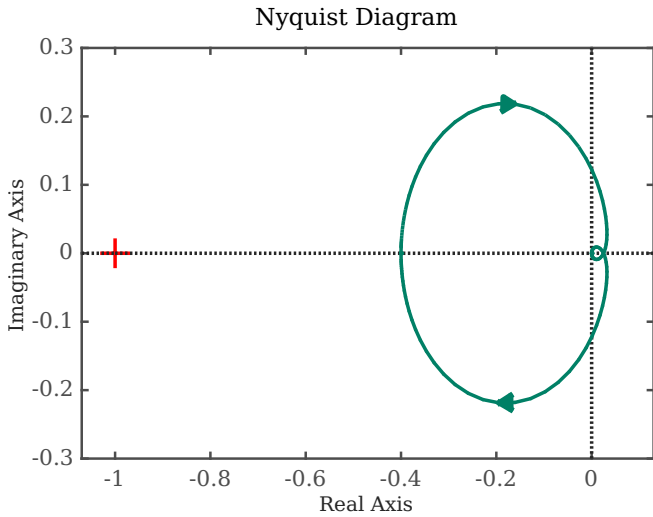


Рисунок 21: $k_1 = \frac{1}{5}$

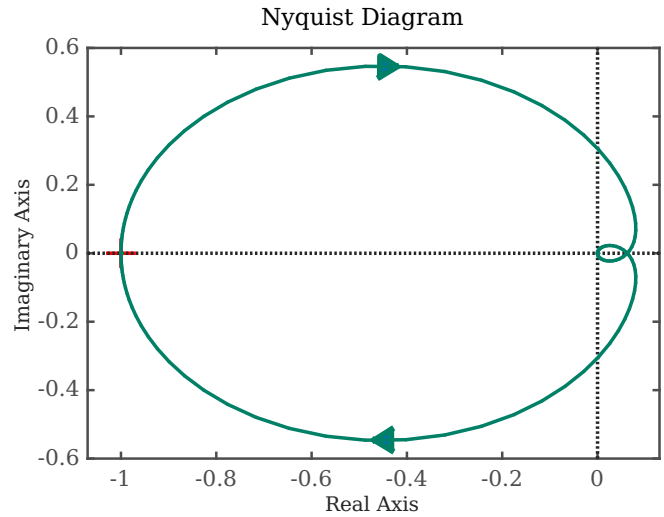


Рисунок 22: $k_1 = \frac{1}{2}$

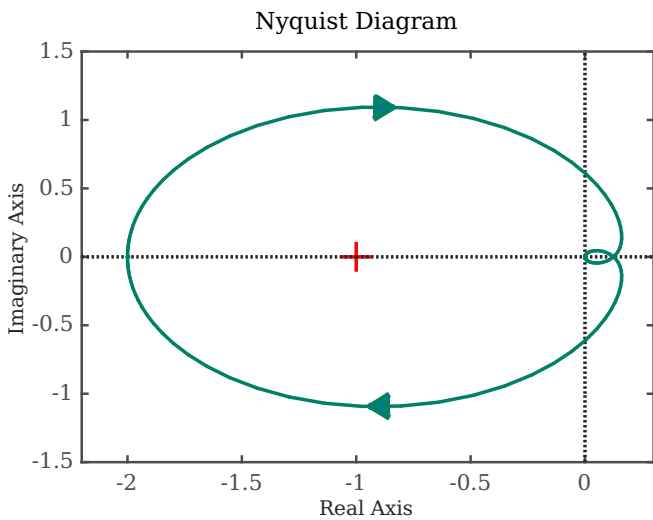


Рисунок 23: $k_1 = 1$

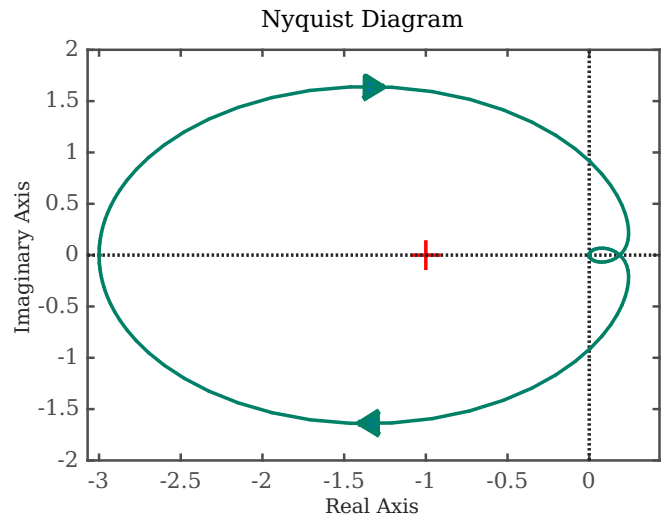


Рисунок 24: $k_1 = \frac{3}{2}$

Рисунки 21-24: Годографы Найквиста для различных k

При $k = \frac{1}{5}$ линия годографа не обходит точку $(-1; 0)$, что говорит о том что количество неустойчивых полюсов замкнутой и разомкнутой систем одинаково. Поскольку разомкнутая система устойчива, то и замкнутая система будет устойчивой.

При $k = \frac{1}{2}$ линия годографа проходит через точку $(-1; 0)$, что говорит о том, что замкнутая система находится на границе устойчивости.

При $k = 1$ и $k = \frac{3}{2}$ линия годографа обходит точку $(-1; 0)$ по часовой стрелке, что говорит о неустойчивости замкнутой системы.

Также при увеличении k годограф растягивается от начала координат.

2.1.3 Переходные характеристики замкнутой системы

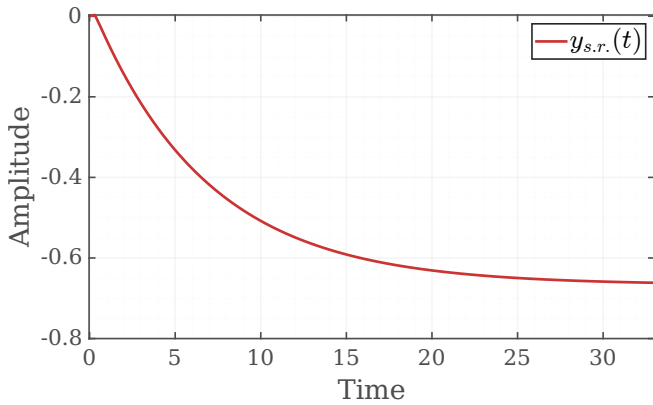


Рисунок 25: $k_1 = \frac{1}{5}$

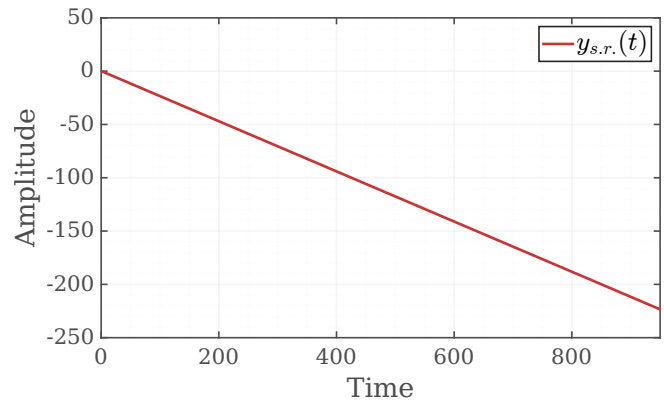


Рисунок 26: $k_1 = \frac{1}{2}$

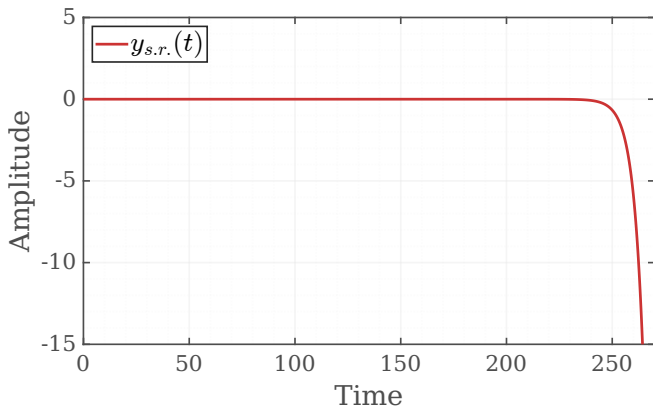


Рисунок 27: $k_1 = 1$

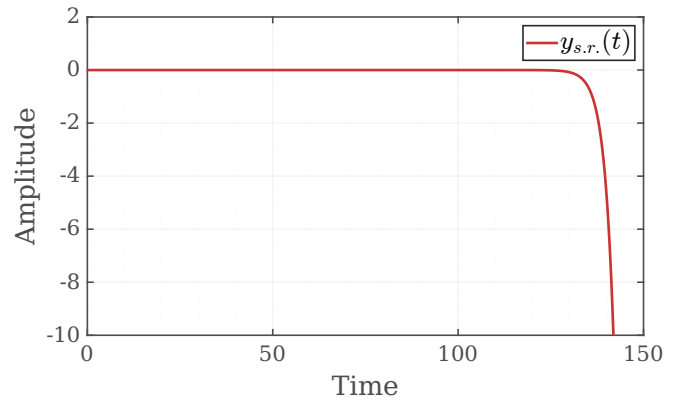


Рисунок 28: $k_1 = \frac{3}{2}$

Рисунки 25-28: Step Response замкнутых систем для различных k

Соотношения из предыдущего пункта подтверждаются на переходных характеристиках замкнутой системы.

При $k = \frac{1}{5}$ замкнутая система устойчива.

При $k = \frac{1}{2}$ замкнутая система нейтрально устойчива.

При $k = 1$ и $k = \frac{3}{2}$ замкнутая система неустойчива.

2.1.4 Зависимость количества неустойчивых полюсов от k

Чтобы определить зависимость количества неустойчивых полюсов замкнутой системы относительно значений коэффициента усиления построю карты нулей и полюсов, с соответствующими k .

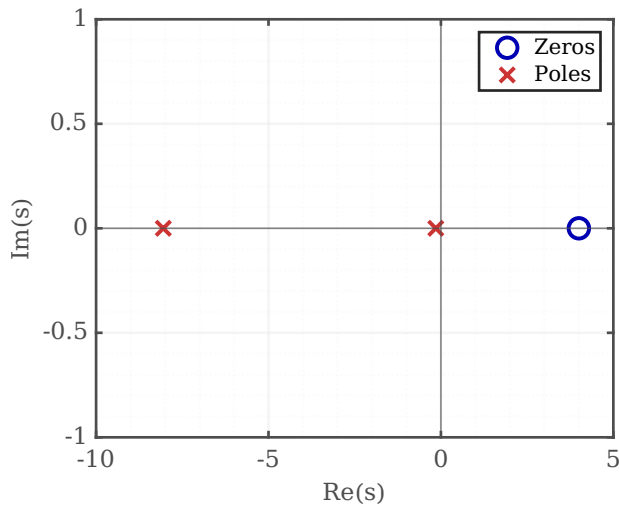


Рисунок 29: $k_1 = \frac{1}{5}$

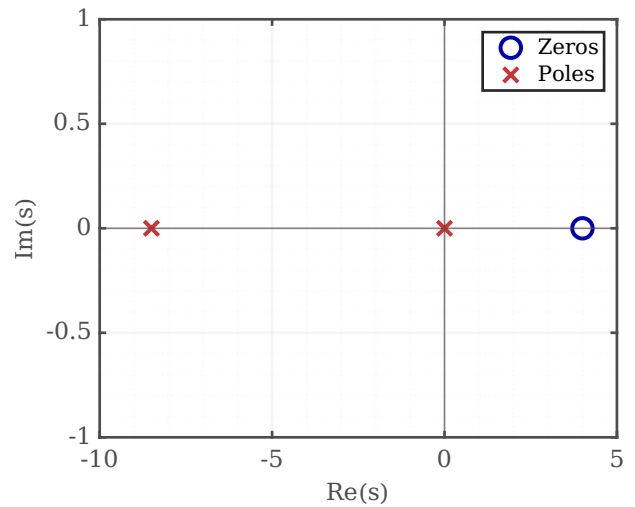


Рисунок 30: $k_1 = \frac{1}{2}$

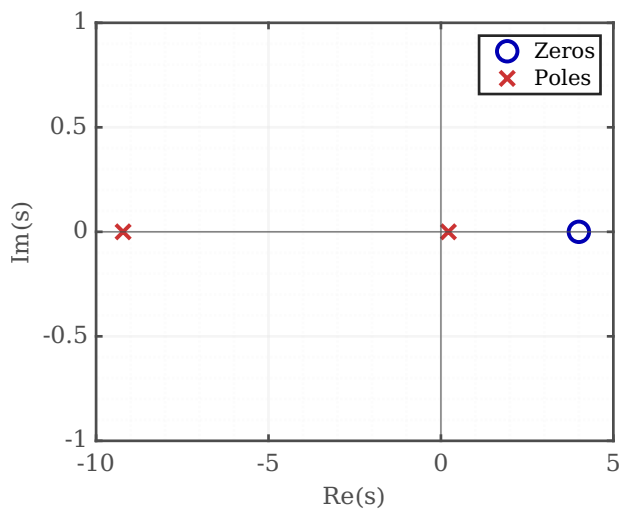


Рисунок 31: $k_1 = 1$

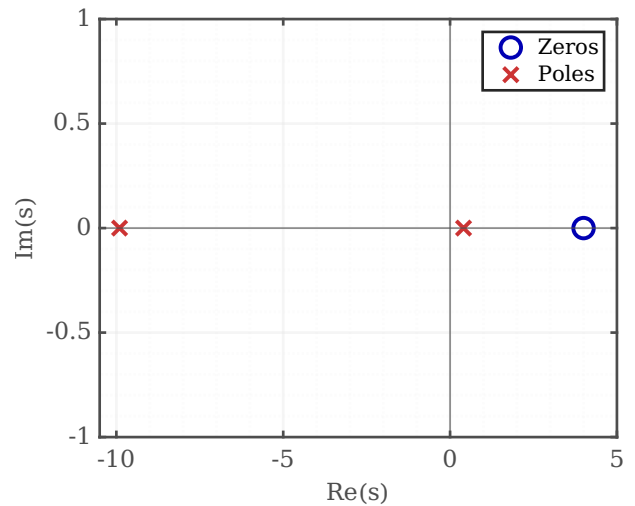


Рисунок 32: $k_1 = \frac{3}{2}$

Рисунки 29-32: Карты нулей и полюсов замкнутых систем для различных k

Можно вывести следующую зависимость числа неустойчивых полюсов от коэффициента усиления:

При $k = \frac{1}{5}$ замкнутая система устойчива, следовательно, неустойчивые полюса отсутствуют.

При $k = \frac{1}{2}$ замкнутая система находится на границе устойчивости, поскольку один из полюсов равен нулю.

При $k = 1$ и $k = \frac{3}{2}$ замкнутая система неустойчива и имеет один неустойчивый полюс.

Осталось рассмотреть случай, когда у системы может быть два неустойчивых полюса, и оценить, возможен ли он.

Запишу характеристическое уравнение замкнутой системы:

$$H(s) = s^2 + (k + 8)s + (-4k + 2)$$

Найду корни (полюса) по теореме Виета:

$$\begin{cases} s_1 + s_2 = -(k + 8) \\ s_1 \cdot s_2 = 2 - 4k \end{cases}$$

При этом, чтобы оба полюса были неустойчивыми должно выполняться условие:

$$\begin{cases} s_1 > 0 \\ s_2 > 0 \end{cases}$$

Следовательно, их сумма и произведение должны быть положительными:

$$\begin{cases} -(k + 8) > 0 \\ 2 - 4k > 0 \end{cases} \implies \begin{cases} k < -8 \\ k < \frac{1}{2} \end{cases} \implies k < -8$$

Но поскольку есть главное ограничение на положительность коэффициента k в условии задачи, случай, при котором замкнутая система имеет два неустойчивых полюса, невозможен.

2.1.5 Запас устойчивости по амплитуде

По критерию Гурвица я получила, что замкнутая система находится на границе устойчивости при:

$$k = 0.5$$

Рассматривая систему при $k = 1$, можно определить запас устойчивости по амплитуде как отношение текущего коэффициента усиления к критическому:

$$A_z = \frac{k}{k_{\text{кр}}} = \frac{1}{0.5} = 2$$

Это означает, что для перехода к границе устойчивости коэффициент усиления должен быть уменьшен в 2 раза.

2.2 Объект 2

Второму объекту соответствует передаточная функция:

$$W_2(s) = \frac{10s^2 + 9s - 1}{10s^3 - 12s^2 - s + 4}$$

2.2.1 Математическая модель

Посчитаю $W_{\text{замк2}}(s)$. Представлю $W_2(s)$ как отношение полиномов:

$$W_2(s) = \frac{k \cdot R(s)}{Q(s)}$$

Запишу замкнутую передаточную функцию:

$$W_{\text{замк2}}(s) = \frac{W_2(s)}{1 + W_2(s)} = \frac{k \cdot R(s)/Q(s)}{1 + k \cdot R(s)/Q(s)} = \frac{k \cdot R(s)}{k \cdot R(s) + Q(s)}$$

Тогда:

$$W_{\text{замк2}}(s) = \frac{k \cdot (10s^2 + 9s - 1)}{10s^3 + (10k - 12)s^2 + (9k - 1)s + (-k + 4)}$$

Теперь применю критерий Гурвица для анализа устойчивости системы. С помощью него найду пределы значений коэффициента усиления, относительно которых замкнутая система устойчива.

Запишу полученные коэффициенты:

$$a_3 = 10 \quad a_2 = 10k - 12 \quad a_1 = 9k - 1 \quad a_0 = 4 - k$$

Критерий Гурвица для характеристического уравнения третьего порядка:

$$\begin{cases} a_3 > 0 \\ a_2 > 0 \\ a_1 > 0 \\ a_0 > 0 \\ a_2 \cdot a_1 > a_3 \cdot a_0 \end{cases} \implies \begin{cases} 10 > 0 \\ 10k - 12 > 0 \\ 9k - 1 > 0 \\ 4 - k > 0 \\ (10k - 12) \cdot (9k - 1) > 10 \cdot (4 - k) \end{cases} \implies 1.42 \lesssim k < 4$$

Замкнутая система устойчива при:

$$1.42 \lesssim k < 4$$

Для анализа влияния коэффициента k на кривую годографа возьму 3 значения:

$$\begin{cases} k_1 = 2 \\ k_2 = 4 \\ k_3 = 7 \end{cases}$$

При $k = k_1$ замкнутая система устойчива, при $k = k_2$ замкнутая система находится на границе устойчивости, при $k = k_3$ замкнутая система неустойчива.

2.2.2 Влияние коэффициента усиления на кривую годографа

Построю годографы для ранее выбранных значений k :

$$\begin{cases} k_1 = 2 \\ k_2 = 4 \\ k_3 = 7 \end{cases}$$

А также построю годограф Найквиста при $k = 1$.

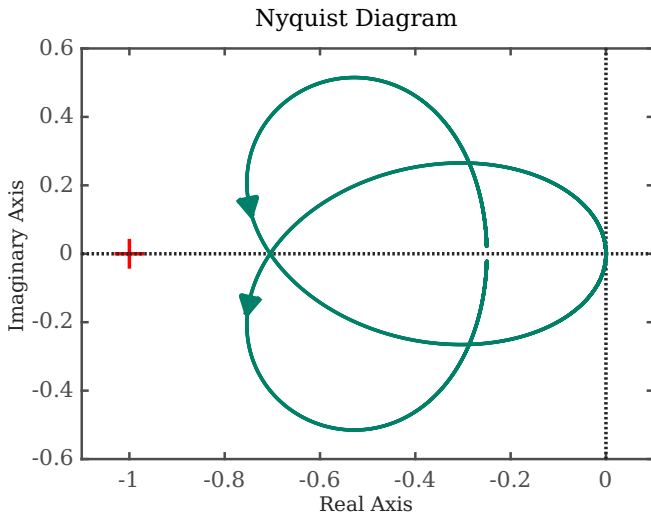


Рисунок 33: $k_1 = 1$

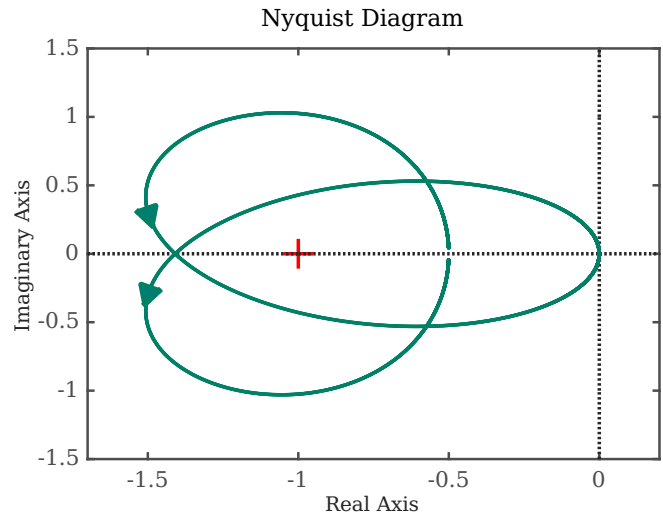


Рисунок 34: $k_1 = 2$

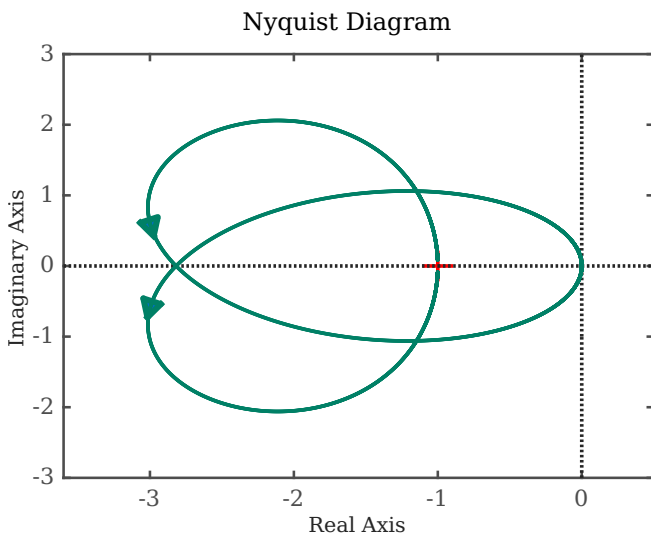


Рисунок 35: $k_1 = 4$

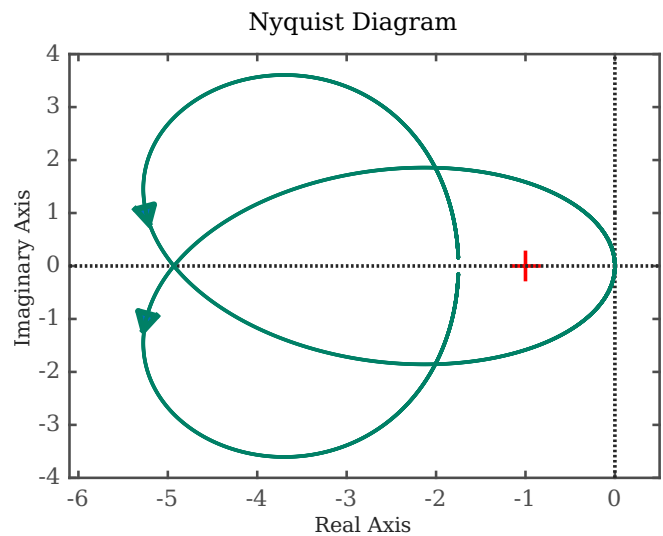


Рисунок 36: $k_1 = 7$

Рисунки 33-36: Годографы Найквиста для различных k

Как и для предыдущего объекта, при увеличении коэффициента усиления кривая годографа растягивается от начала координат.

При $k = 2$ точка $(-1; 0)$ охватывается 2 раза, а замкнутая система устойчива, значит разомкнутая система будет неустойчивой и будет иметь 2 неустойчивых полюса..

При $k = 4$ годограф проходит через критическую точку, что соответствует границе устойчивости.

При $k = 7$ точка $(-1; 0)$ охватывается, что указывает на появление неустойчивых полюсов.

2.2.3 Переходные характеристики замкнутой системы

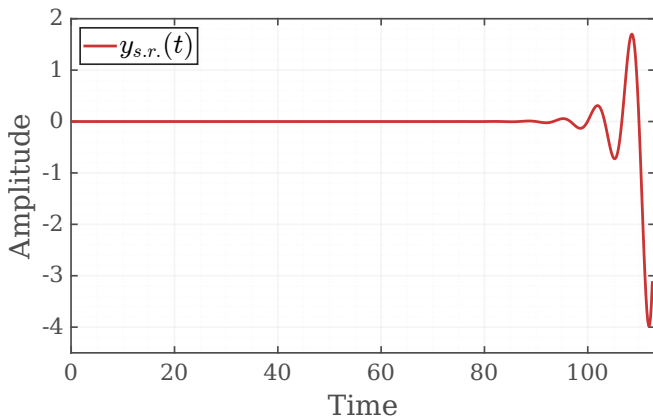


Рисунок 37: $k_1 = 1$

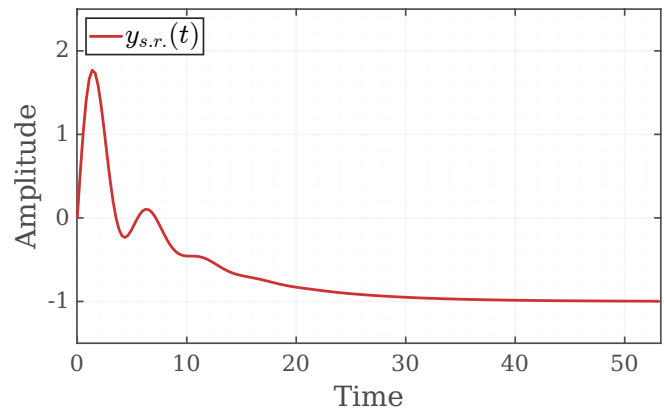


Рисунок 38: $k_1 = 2$

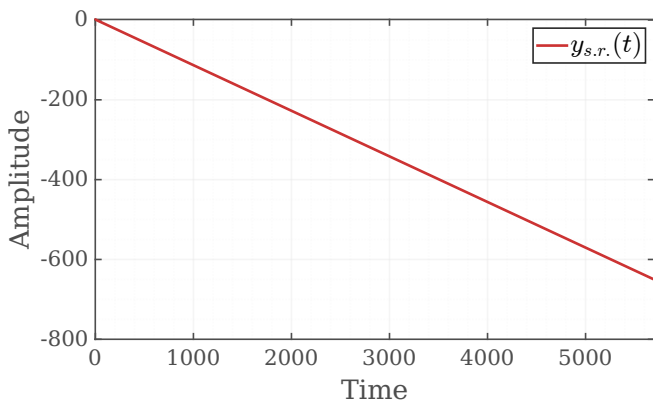


Рисунок 39: $k_1 = 4$

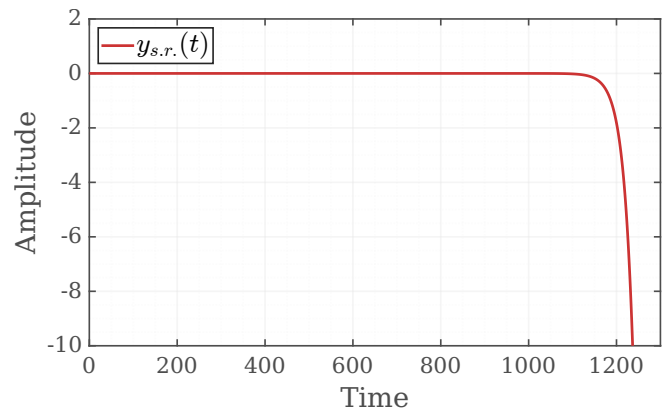


Рисунок 40: $k_1 = 7$

Рисунки 37-40: Step Response замкнутых систем для различных k

Переходные характеристики подтверждают результаты анализа устойчивости.

При $k = 2$ наблюдается затухающий переходный процесс.

При $k = 4$ система находится на границе устойчивости.

При $k = 1$ и $k = 7$ переходный процесс не ограничен, что свидетельствует о наличии неустойчивых полюсов.

2.2.4 Зависимость количества неустойчивых полюсов от k

Чтобы определить зависимость количества неустойчивых полюсов замкнутой системы относительно значений коэффициента усиления построю карты нулей и полюсов, с соответствующими k .

Можно вывести следующую зависимость числа неустойчивых полюсов от коэффициента усиления:

При $k = 1$ замкнутая система неустойчива, она имеет 2 неустойчивых полюса.

При $k = 2$ замкнутая система устойчива и не имеет неустойчивых полюсов.

При $k = 4$ замкнутая система находится на границе устойчивости, один из ее полюсов равен нулю.

При $k = 7$ замкнутая система не устойчива, у нее есть 3 неустойчивых полюса.

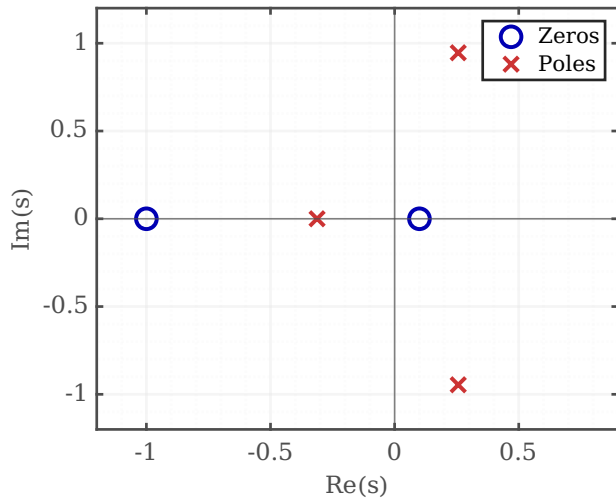


Рисунок 41: $k_1 = 1$

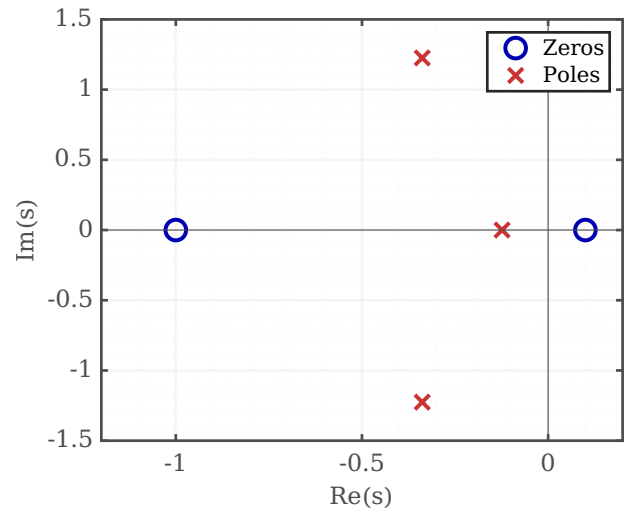


Рисунок 42: $k_1 = 2$

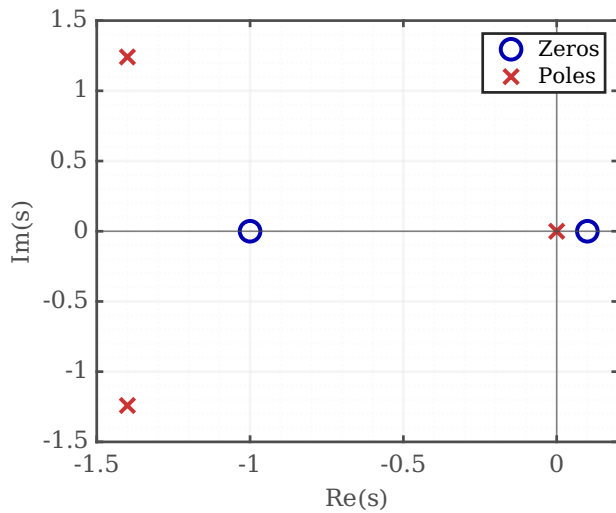


Рисунок 43: $k_1 = 4$

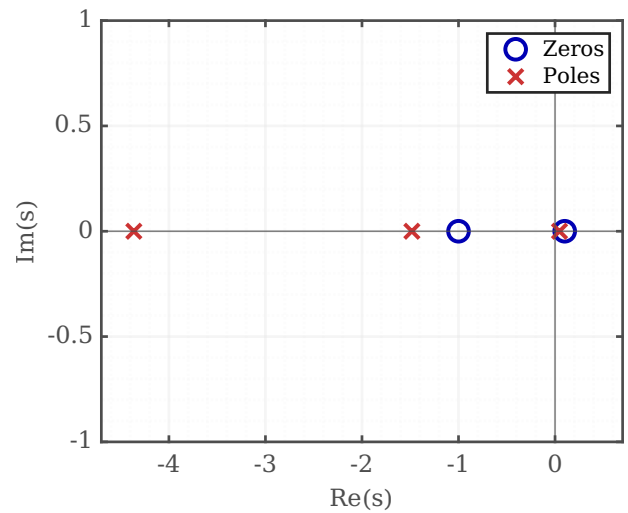


Рисунок 44: $k_1 = 7$

Рисунки 41-44: Карты нулей и полюсов замкнутых систем для различных k

2.2.5 Запас устойчивости по амплитуде

По критерию Гурвица я получила, что замкнутая система находится на границе устойчивости при

$$k \approx 1.42.$$

Рассматривая систему при $k = 1$, запас устойчивости по амплитуде определяется как отношение критического коэффициента усиления к текущему:

$$A_z = \frac{k_{кр}}{k} = \frac{1.42}{1} = 1.42.$$

Это означает, что коэффициент усиления можно увеличить примерно в 1.42 раза, прежде чем система окажется на границе устойчивости.

2.3 Вывод по заданию

В ходе выполнения задания я исследовала влияние коэффициента усиления k на устойчивость замкнутых систем для двух объектов.

С помощью критерия Гурвица были получены диапазоны устойчивости:

$$0 < k < 0.5 \quad (\text{объект 1})$$

$$1.42 < k < 4 \quad (\text{объект 2})$$

Полученные результаты подтверждаются годографами Найквиста, переходными характеристиками и картами полюсов.

Также я вычислила запасы устойчивости по амплитуде:

$$A_{z1} = 2 \quad A_{z2} \approx 1.42$$

Все полученные согласуются между собой.

3 Запаздывание

В соответствии с вариантом возьму значение $j = 5$ и соответствующие ПФ:

$$W_3(s) = \frac{9s + 2}{s^2 + 6s + 1}$$

$$W_4(s) = \frac{8s^2 + 4s + 2.4}{10s^2 - 5s + 11}$$

Добавлю к каждой функции звено чистого запаздывания:

$$e^{-\tau s}$$

Требуется:

- Построить годограф Найквиста ($\tau = 0, \tau = 0.5$).
- Оценить влияние τ_i на кривую годографа ($i \geq 3$).
- Найти границы значений τ относительно которых замкнутая система устойчива.
- Определить значение запаса устойчивости по фазе.
- Выполнить моделирование и привести переходные характеристики замкнутой системы.

3.1 Объект 1

Первому объекту соответствует передаточная функция:

$$W_3(s) = \frac{9s + 2}{s^2 + 6s + 1}$$

Добавлю к объекту звено чистого запаздывания. Получится:

$$W(s) = \frac{9s + 2}{s^2 + 6s + 1} \cdot e^{-\tau s}$$

3.1.1 Расчёт критического τ и запаса по фазе

Посчитаю, критическое τ , при котором замкнутая система находится на границе устойчивости. Амплитуда и фаза объекта (при $\tau = 0$):

$$W_3(s) = \frac{9s + 2}{s^2 + 6s + 1} \quad W_3(j\omega) = \frac{2 + 9j\omega}{(j\omega)^2 + 6j\omega + 1} = \frac{2 + 9j\omega}{(1 - \omega^2) + 6j\omega}$$

$$A(\omega) = \frac{\sqrt{2^2 + (9\omega)^2}}{\sqrt{(1 - \omega^2)^2 + (6\omega)^2}} = \frac{\sqrt{4 + 81\omega^2}}{\sqrt{(1 - \omega^2)^2 + 36\omega^2}}$$

$$\varphi(\omega) = \arctg\left(\frac{9\omega}{2}\right) - \arctg\left(\frac{6\omega}{1 - \omega^2}\right)$$

Посчитаю значение частоты, при котором $A(\omega) = 1$ и это будет ω_{cp} . Эта частота является частотой среза по усилению.

$$\frac{\sqrt{4 + 81\omega_{cp}^2}}{\sqrt{(1 - \omega_{cp}^2)^2 + 36\omega_{cp}^2}} = 1 \quad \Rightarrow \quad \omega_{cp}^2 = \frac{47 + \sqrt{2221}}{2} \quad \Rightarrow \quad \omega_{cp} \approx 6.86$$

Теперь посчитаю запас устойчивости по фазе $\varphi_z = \pi + \varphi(\omega_{cp})$:

$$\varphi_z = \pi + \arctg\left(\frac{9}{2}\sqrt{\frac{47 + \sqrt{2221}}{2}}\right) - \arctg\left(\frac{6\sqrt{\frac{47 + \sqrt{2221}}{2}}}{1 - \frac{47 + \sqrt{2221}}{2}}\right)$$

А критическое τ я найду по формуле:

$$\tau_{kr} = \frac{\varphi_z}{\omega_{cp}}$$

Посчитав все в уме (в матлабе), у меня получилось:

$$\tau_{kr} \approx 0.3306 \quad \varphi_z \approx 2.2677$$

3.1.2 Годографы Найквиста

Построю годографы Найквиста при отсутствии звена чистого запаздывания и при $\tau = 0.5$.

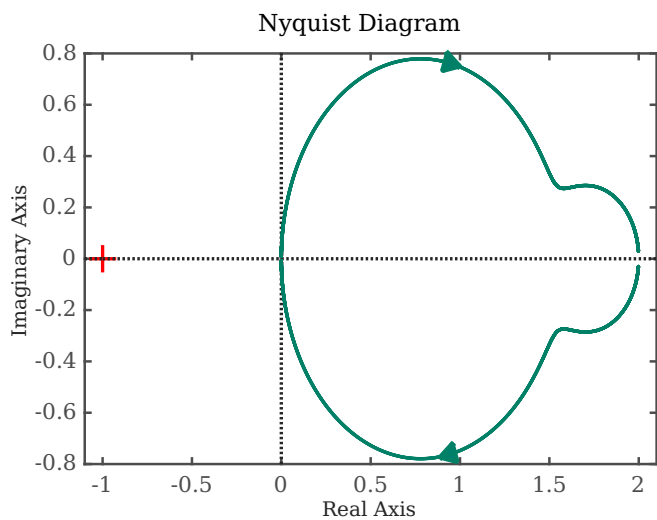


Рисунок 45: $\tau = 0$

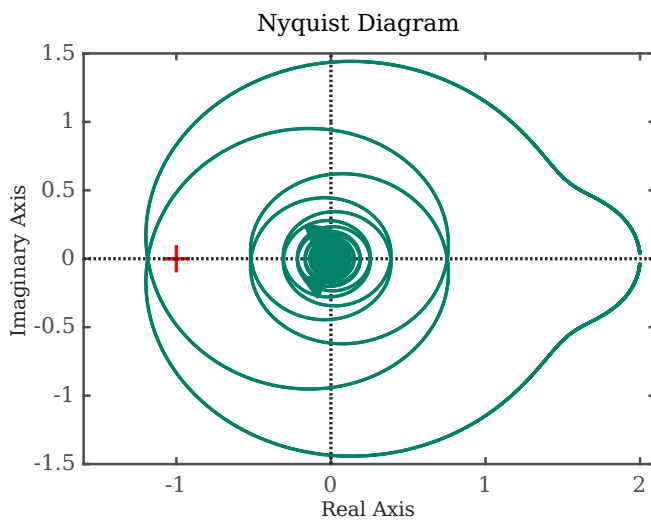


Рисунок 46: $\tau = 0.5$

Рисунки 45-46: Годографы Найквиста при $\tau = 0$ и $\tau = 0.5$

Также построю годографы при $\tau = 0.2, \tau_{kr} = \frac{1}{3}, \tau = 0.7, \tau = 1.2$

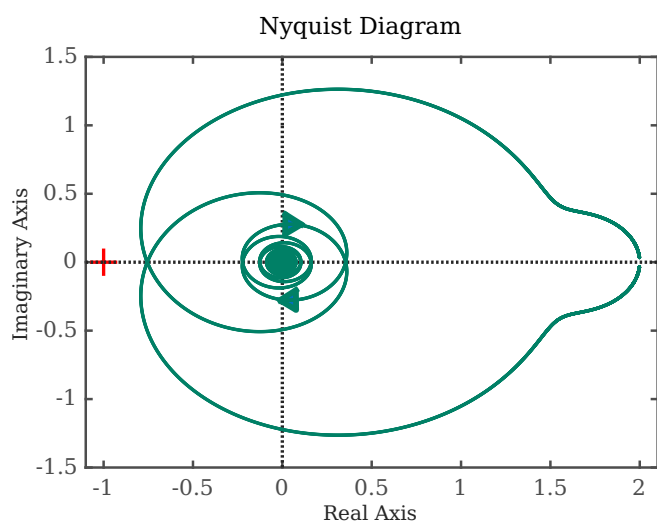


Рисунок 47: $\tau = 0.2$

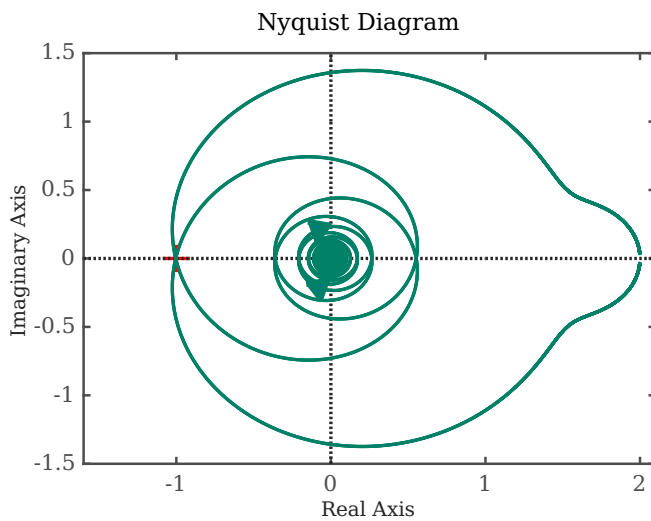


Рисунок 48: $\tau = \frac{1}{3}$

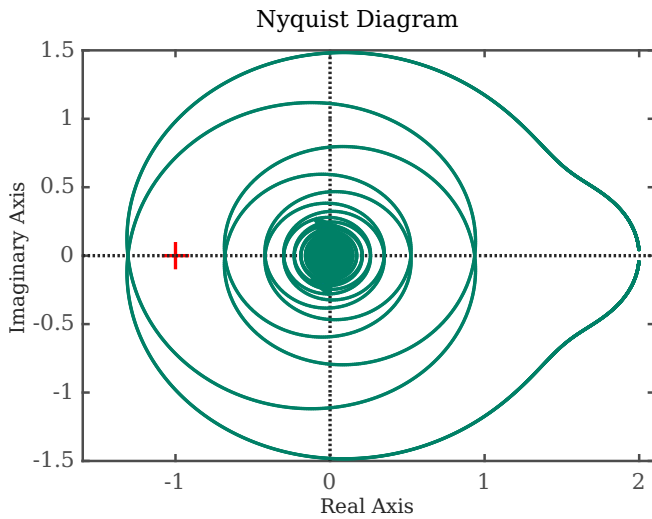


Рисунок 49: $\tau = 0.7$

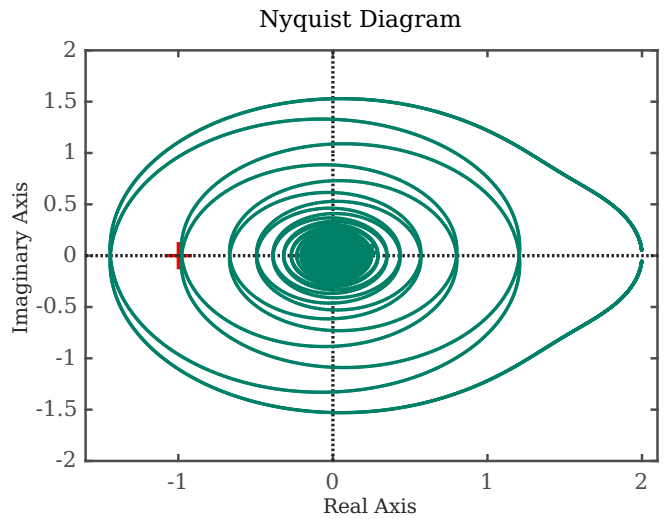


Рисунок 50: $\tau = 1.2$

Рисунки 47-50: Годографы Найквиста при различных τ

Получается, что при увеличении коэффициента запаздывания увеличивается количество оборотов годографа вокруг критической точки. Это влияет на устойчивость замкнутой системы – чем больше оборотов *по часовой* стрелке, тем больше неустойчивых полюсов будет у замкнутой системы. Также видно, что при τ_{kr} линия годографа проходит через точку $(-1; 0)$, это означает, что замкнутая система будет находится на границе устойчивости.

3.1.3 Переходные характеристики

Выберу значения коэффициента запаздывания для каждой из областей значений, соответствующих как устойчивой системе, так и неустойчивой:

$$\tau_1 = \frac{1}{5} \quad \tau_2 = \frac{1}{2}$$

При $\tau = \tau_1$ замкнутая система устойчива.

При $\tau = \tau_2$ замкнутая система неустойчива.

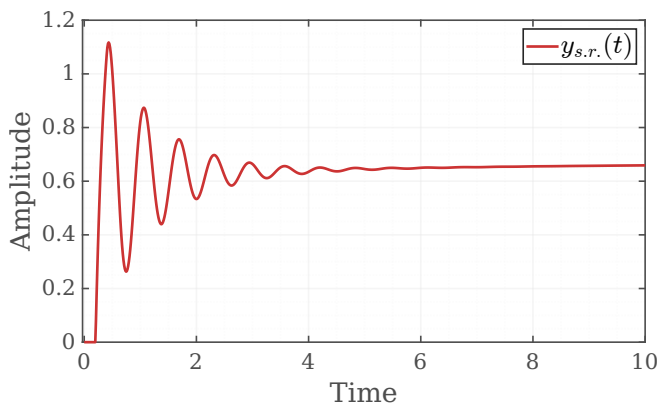


Рисунок 51: $\tau = \frac{1}{5}$

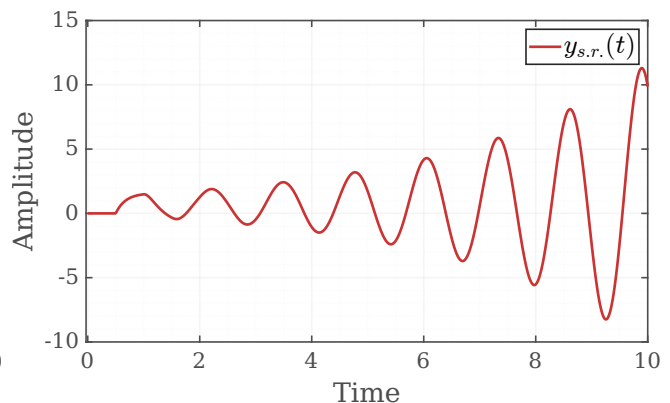


Рисунок 52: $\tau = \frac{1}{2}$

Рисунки 51-52: Step Response замкнутых систем для различных τ

3.2 Объект 2

Второму объекту соответствует передаточная функция:

$$W_4(s) = \frac{8s^2 + 4s + 2.4}{10s^2 - 5s + 11}$$

Добавлю к объекту звено чистого запаздывания. Получится:

$$W(s) = \frac{8s^2 + 4s + 2.4}{10s^2 - 5s + 11} \cdot e^{-\tau s}$$

3.2.1 Расчёт критического τ и запаса по фазе

Посчитаю, критическое τ , при котором замкнутая система находится на границе устойчивости. Амплитуда и фаза объекта (при $\tau = 0$):

$$W_4(s) = \frac{8s^2 + 4s + 2.4}{10s^2 - 5s + 11} \quad W_4(j\omega) = \frac{8(j\omega)^2 + 4j\omega + 2.4}{10(j\omega)^2 - 5j\omega + 11} = \frac{(-8\omega^2 + 2.4) + 4j\omega}{(-10\omega^2 + 11) - 5j\omega}$$

$$A(\omega) = \frac{\sqrt{(-8\omega^2 + 2.4)^2 + (4\omega)^2}}{\sqrt{(-10\omega^2 + 11)^2 + (-5\omega)^2}} = \frac{\sqrt{(-8\omega^2 + 2.4)^2 + 16\omega^2}}{\sqrt{(-10\omega^2 + 11)^2 + 25\omega^2}}$$

$$\varphi(\omega) = \arctg\left(\frac{4\omega}{-8\omega^2 + 2.4}\right) - \arctg\left(\frac{-5\omega}{-10\omega^2 + 11}\right)$$

Посчитаю значение частоты, при котором $A(\omega) = 1$ и это будет ω_{cp} . Эта частота является частотой среза по усилению.

$$\frac{\sqrt{(-8\omega_{cp}^2 + 2.4)^2 + 16\omega_{cp}^2}}{\sqrt{(-10\omega_{cp}^2 + 11)^2 + 25\omega_{cp}^2}} = 1 \implies \omega_{cp}^2 = \frac{172.6 + \sqrt{13196.2}}{72} \implies \omega_{cp} \approx 2.0$$

Теперь посчитаю в матлабе запас устойчивости по фазе и критическое τ по формулам:.

$$\varphi_z = \pi + \varphi(\omega_{cp}) \quad \tau_{kr} = \frac{\varphi_z}{\omega_{cp}}$$

Полученные значения:

$$\tau_{kr} \approx 1.2728 \quad \varphi_z = 2.5456$$

3.2.2 Годографы Найквиста

Построю годографы Найквиста при отсутствии звена чистого запаздывания и при $\tau = 0.5$.

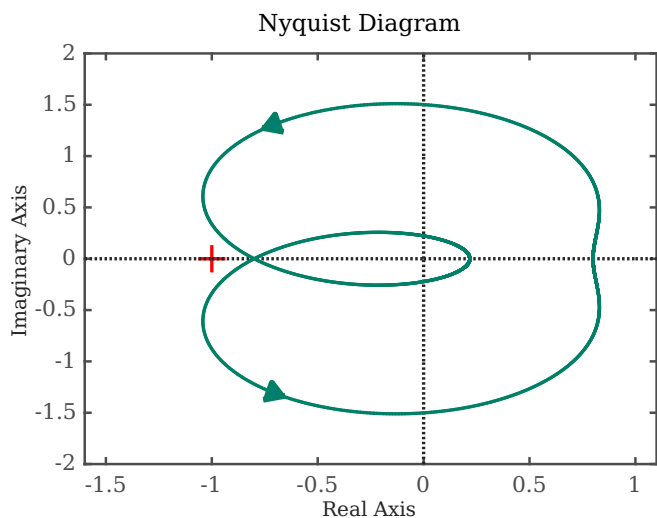


Рисунок 53: $\tau = 0$

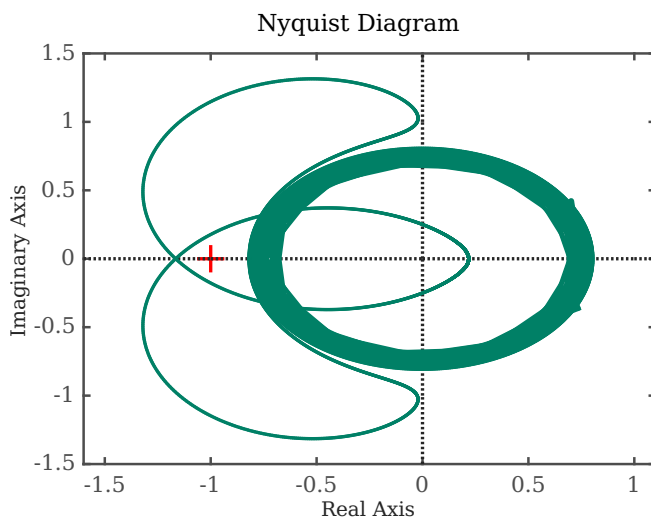


Рисунок 54: $\tau = 0.5$

Рисунки 53-54: Годографы Найквиста при $\tau = 0$ и $\tau = 0.5$

Также построю годографы при $\tau = 0.1, \tau_{kr} = 1.2728, \tau = 5$

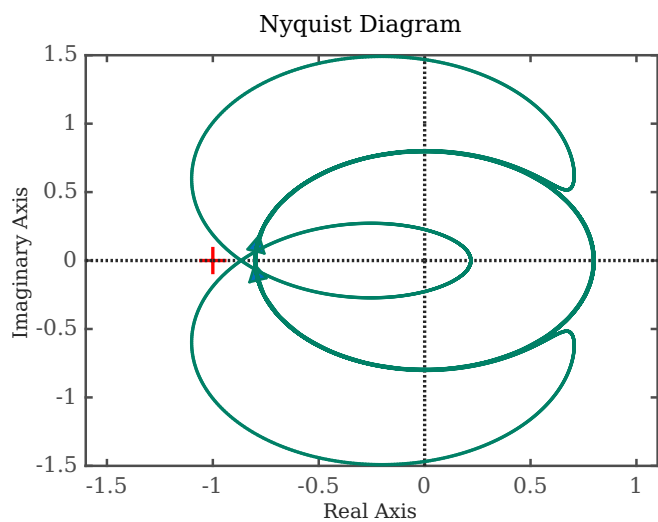


Рисунок 55: $\tau = 0.1$

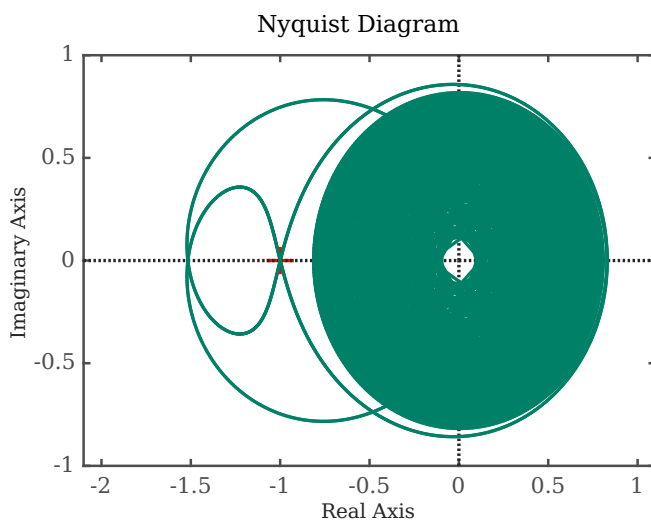


Рисунок 56: $\tau = 1.2728$

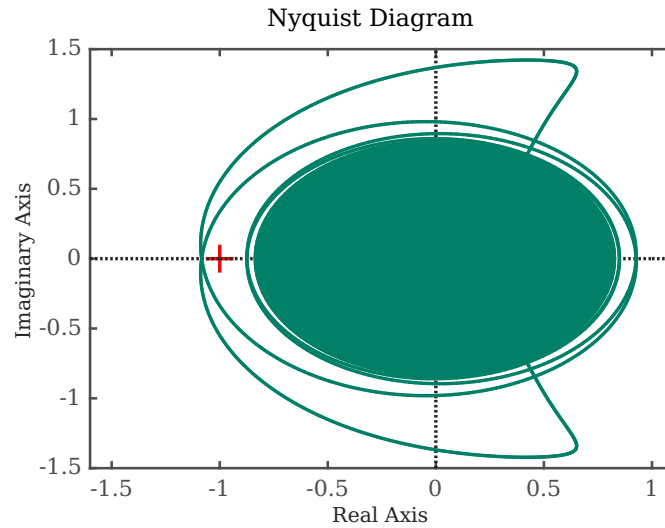


Рисунок 57: $\tau = 5$

Рисунки 55-57: Годографы Найквиста при различных τ

Из построенных годографов видно, что с увеличением τ годограф сильнее закручивается. При $\tau = \tau_{kr}$ он проходит через точку $(-1; 0)$, что соответствует границе устойчивости. При $\tau < \tau_{kr}$ точка не охватывается и система устойчива, а при $\tau > \tau_{kr}$ происходит охват критической точки, значит замкнутая система будет неустойчивой.

3.2.3 Переходные характеристики

Выберу значения коэффициента запаздывания для каждой из областей значений, соответствующих как устойчивой системе, так и неустойчивой:

$$\tau_1 = 1 \quad \tau_2 = 2$$

При $\tau = \tau_1$ замкнутая система устойчива.

При $\tau = \tau_2$ замкнутая система неустойчива.

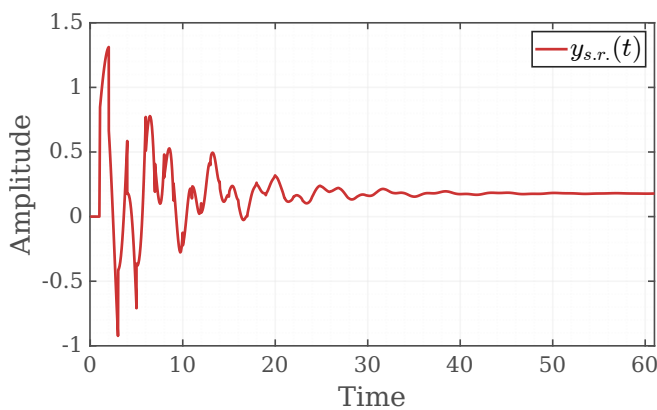


Рисунок 58: $\tau = 1$

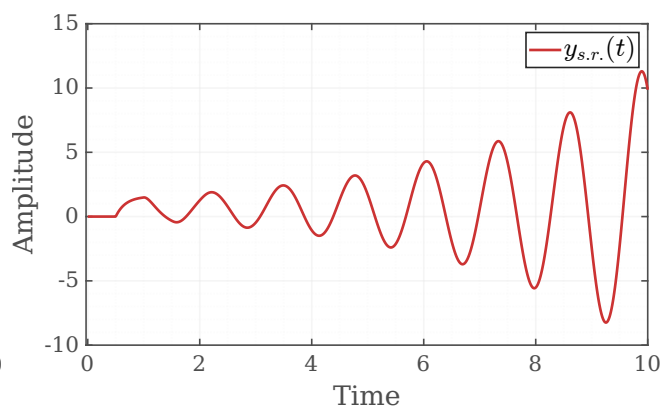


Рисунок 59: $\tau = 2$

Рисунки 58-59: Step Response замкнутых систем для различных τ

3.3 Вывод по заданию

В задаче 3 я исследовала влияние звена чистого запаздывания на устойчивость замкнутых систем для двух объектов.

Для первого объекта:

$$\omega_{cr} \approx 6.86 \quad \varphi_z \approx 2.27 \quad \tau_{cr} \approx 0.33$$

Для второго объекта:

$$\omega_{cr} \approx 2.0 \quad \varphi_z \approx 2.55 \quad \tau_{cr} \approx 1.27$$

По годографам Найквиста видно, что при $\tau < \tau_{kr}$ системы остаются устойчивыми, при $\tau = \tau_{kr}$ находятся на границе устойчивости, а при дальнейшем увеличении запаздывания теряют устойчивость.

4 Вывод

В лабораторной работе я исследовала устойчивость линейных систем с помощью критериев Найквиста, а также проанализировала влияние коэффициента усиления и звена чистого запаздывания. Полученные результаты показали согласованность всех методов и подтвердили, что увеличение коэффициента усиления и времени запаздывания уменьшает запас устойчивости и может привести к появлению неустойчивых полюсов замкнутой системы.

Материалы работы: github.com